

ARCHEOLOGIA



9. Zimna wojna

1950–1990 r.

Przenieśmy się w czasy zimnej wojny, gdy archeolodzy odkrywali skarby w zawrotnym tempie. Około 1949 roku Willard Libby opracował metodę datowania radiowęglowego C-14, za którą dostał Nobla. W 1961 roku z dna portu w Sztokholmie wydobyto XVII-wieczny okręt Vasa, który zatonął w pierwszym rejsie. W latach 60. Kazimierz Michałowski prowadził ratunkowe wykopaliska w Faras, bo teren miał zalać zbiornik zapory asuańskiej. Z tego samego powodu świątynie w Abu Simbel pocięto na bloki i przeniesiono wyżej. Pismo Majów odczytano w dużej części dzięki pracom Jurija Knorozowa. W 1972 roku UNESCO przyjęło konwencję o światowym dziedzictwie, by chronić najcenniejsze zabytki i przyrodę. W 1974 roku chińscy rolnicy, kopiąc studnię, natrafili na armię terakotową. W 1978 roku Mary Leakey odkryła w Laetoli ślady stóp sprzed 3,6 mln lat, a w 1986 roku w chińskim Jiahu znaleziono flety z kości żurawia sprzed około 9000 lat. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 W 1986 r. w chińskim Jiahu archeolodzy odkryli sprzed ok. 9000 lat...
 - a) organy wodne
 - b) bębny z brązu
 - c) flety z kości żurawia
 - d) gitary z drewna
2. 👁 W 1974 r. chińscy rolnicy, kopiąc studnię, natrafili na...
 - a) Stonehenge
 - b) armię terakotową
 - c) ruiny Troi
 - d) grobowiec Tutanchamona
3. 📧 Pismo Majów w dużej części odczytano w latach 50.–80. dzięki pracom m.in. ...
 - a) Arthura Evansa
 - b) Jurija Knorozowa
 - c) Heinricha Schliemanna
 - d) Howarda Cartera
4. 🚢 W 1961 r. z dna portu w Sztokholmie wydobyto XVII-wieczny okręt...
 - a) Bounty
 - b) Titanic
 - c) Vasa
 - d) Victoria
5. ✨ Kazimierz Michałowski prowadził w latach 60. ratunkowe wykopaliska w Faras, bo...
 - a) wybuchł tam wulkan
 - b) miasto miało zostać zburzone
 - c) teren miał zalać zbiornik zapory asuańskiej
 - d) chcieli tam zbudować lotnisko
6. 🏛 Świątynie w Abu Simbel w latach 60. ...
 - a) pocięto na bloki i przeniesiono wyżej
 - b) zburzono
 - c) zatopiono
 - d) sprzedano do USA
7. 💖 Mary Leakey w 1978 r. odkryła w Laetoli w Tanzanii...
 - a) szkielet dinozaura
 - b) ślady stóp sprzed 3,6 mln lat
 - c) rzymską mozaikę
 - d) złotą koronę faraona
8. 🌿 Metodę datowania radiowęglowego (C-14) opracował ok. 1949 r. ...
 - a) Albert Einstein
 - b) Enrico Fermi
 - c) Carl Sagan
 - d) Willard Libby
9. ☆ Konwencję o ochronie światowego dziedzictwa UNESCO przyjęto w 1972 r., by...
 - a) sprzedawać zabytki
 - b) zakazać archeologii
 - c) budować muzea w kosmosie
 - d) chronić najcenniejsze zabytki i przyrodę

FILOZOFIA

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy filozofowie pytali o prawdę, zło i sens życia. Albert Camus w „Micie Syzyfa” pisał, że trzeba wyobrażać sobie Syzyfa szczęśliwym. Karl Popper uważał, że teoria jest naukowa, jeśli można spróbować ją obalić doświadczeniem. W 1952 roku John Cage skomponował utwór „4'33'’’, w którym pianista siedzi w ciszy przy fortepianie. Hannah Arendt, opisując proces Eichmanna w 1961 roku, użyła wyrażenia „banalność zła”. W 1962 roku Thomas Kuhn opisał, jak nauka zmienia się przez rewolucje naukowe i nowe paradygmaty. Martin Luther King walczył o prawa Afroamerykanów metodą pokojowych marszów i protestów. Leszek Kołakowski po 1968 roku musiał wyjechać z Polski. Józef Tischner nazwał swoją książkę o „Solidarności” „Etyka solidarności”, a Jan Paweł II w encyklice „Laborem exercens” z 1981 roku pisał o godności pracy człowieka. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 John Cage skomponował w 1952 r. utwór „4'33'”, w którym pianista...
 - a) gra jak najgłośniej
 - b) siedzi w ciszy przy fortepianie
 - c) śpiewa operę
 - d) tańczy
2. 👁 Leszek Kołakowski, polski filozof, po 1968 r. musiał...
 - a) zostać ministrem
 - b) wyjechać z Polski
 - c) zamieszkać na wsi
 - d) zmienić nazwisko
3. 🗨 Hannah Arendt, opisując proces Eichmanna (1961), użyła wyrażenia...
 - a) umowa społeczna
 - b) piękno dobra
 - c) wola mocy
 - d) banalność zła
4. ⚖ Karl Popper uważał, że teoria jest naukowa, jeśli można...
 - a) w nią uwierzyć
 - b) spróbować ją obalić doświadczeniem
 - c) ją kupić
 - d) ją zaśpiewać
5. ✚ Martin Luther King prowadził walkę o prawa Afroamerykanów metodą...
 - a) zamachów
 - b) ucieczki z kraju
 - c) pokojowych marszów i protestów
 - d) wojny domowej
6. 🧑 Józef Tischner nazwał swoją książkę o „Solidarności”...
 - a) „Etyka solidarności”
 - b) „Wyznania”
 - c) „Tako rzecze Zaratustra”
 - d) „Państwo”
7. 💖 Albert Camus w „Micie Syzyfa” pisał, że „trzeba wyobrażać sobie Syzyfa...”
 - a) bogatym
 - b) samotnym
 - c) szczęśliwym
 - d) smutnym
8. 🌿 Thomas Kuhn w książce z 1962 r. opisał, jak nauka zmienia się przez...
 - a) głosowania
 - b) decyzje królów
 - c) przypadek
 - d) rewolucje naukowe i nowe paradygmaty
9. ☆ Jan Paweł II w encyklice „Laborem exercens” (1981) pisał o godności...
 - a) maszyn
 - b) królów
 - c) pracy człowieka
 - d) zwierząt

HISTORIA

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy świat dzielił się na dwa obozy. W 1961 roku postawiono mur berliński. Rok później wybuchł kryzys kubański – spór USA i ZSRR o radzieckie rakiety na Kubie. W 1980 roku w Stoczni Gdańskiej strajkujący robotnicy śpiewali „Boże, coś Polskę” i pieśni patriotyczne, a Jerzy Janiszewski zaprojektował hasło „Solidarność”. Jej przywódca, Lech Wałęsa, był z zawodu elektrykiem. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. W 1986 roku doszło do katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W 1989 roku obradował Okrągły Stół, a 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory. Tego samego roku, w 1989 r., runął mur berliński – stał więc 28 lat. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 W czasie strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. robotnicy śpiewali m.in.

...

- a) „Międzynarodówkę” na cześć władzy
- b) hymn ZSRR
- c) piosenki Beatlesów tylko
- d) „Boże, coś Polskę” i pieśni patriotyczne

2. 👁 Mur berliński postawiono w 1961 r., a runął w...

- a) 1999 r.
- b) 1965 r.
- c) 1971 r.
- d) 1989 r.

3. 🗨 Hasło „Solidarność” zaprojektował w 1980 r. ...

- a) Lech Wałęsa
- b) Jerzy Janiszewski
- c) Andrzej Wajda
- d) Czesław Miłosz

4. 🇵🇱 Mur berliński stał od 1961 do 1989 r. Ile lat?

5. ⚔ Stan wojenny w Polsce wprowadzono...

- a) 31 sierpnia 1980 r.
- b) 13 grudnia 1981 r.
- c) 4 czerwca 1989 r.
- d) 1 września 1939 r.

6. 🗳 W którym roku obradował w Polsce Okrągły Stół?

- a) 1991
- b) 1981
- c) 1989
- d) 1980

7. ❤ Lech Wałęsa, przywódca „Solidarności”, był z zawodu...

- a) pilotem
- b) nauczycielem
- c) lekarzem
- d) elektrykiem

8. 🍃 Katastrofa w Czarnobylu (1986) nastąpiła w...

- a) elektrowni jądrowej
- b) kopalni węgla
- c) fabryce czekolady
- d) porcie

9. ☆ Pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce odbyły się...

- a) 4 czerwca 1989 r.
- b) 11 listopada 1918 r.
- c) 13 grudnia 1981 r.
- d) 1 maja 2004 r.

JĘZYKOZNAWSTWO

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy słowa bywały bronią. Noam Chomsky uważał, że ludzie rodzą się z wrodzoną zdolnością do nauki języka. W PRL panowała nowomowa – język propagandy, który zamazywał prawdę pięknymi słowami. Cenzura przy ulicy Mysiej w Warszawie usuwała niewygodne dla władzy treści, a wydawnictwa podziemne drukowały bibułę na powielaczach i sitodrukiem. Radio Wolna Europa nadawało do Polski z Monachium. W 1969 roku na Księżycu padły słowa: „To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”. W 1978 roku piosenka „Mury” Jacka Kaczmarskiego stała się hymnem opozycji demokratycznej. W 1979 roku Jan Paweł II wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. A Czesław Miłosz, noblista z 1980 roku, pisał wiersze po polsku, mieszkając w USA. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Piosenka „Mury” Jacka Kaczmarskiego (1978) stała się...**
 - a) reklamą radia
 - b) hymnem opozycji demokratycznej
 - c) piosenką o sporcie
 - d) hymnem PRL
2. 👁️ **Noam Chomsky uważał, że ludzie rodzą się z wrodzoną zdolnością do...**
 - a) czytania w myślach
 - b) nauki języka
 - c) latania
 - d) liczenia do miliona
3. 🗨️ **Nowomowa w PRL to język propagandy, który...**
 - a) był językiem komputerów
 - b) był szyfrem wojskowym
 - c) zamazywał prawdę pięknymi słowami
 - d) był dialektem górali
4. ⚖️ **Cenzura w PRL działała przy ulicy Mysiej w Warszawie i...**
 - a) usuwała niewygodne dla władzy treści
 - b) uczyła dzieci czytać
 - c) tłumaczyła książki
 - d) sprawdzała ortografię
5. 🖨️ **Wydawnictwa podziemne w PRL drukowały książki i gazety na...**
 - a) drukarkach laserowych
 - b) tabletach
 - c) powielaczach i sitodrukiem
 - d) papirusie
6. 📻 **Radio Wolna Europa nadawało do Polski z...**
 - a) Moskwy
 - b) Monachium
 - c) Pekinu
 - d) Warszawy
7. 💖 **Czesław Miłosz, noblista z 1980 r., pisał swoje wiersze po polsku, mieszkając w...**
 - a) Egipcie
 - b) Chinach
 - c) USA
 - d) Polsce
8. 🌿 **Pierwsze słowa wypowiedziane na Księżycu (1969) brzmiały: „To mały krok dla człowieka, ale...”**
 - a) ogromny krok dla Ameryki
 - b) trudny spacer w kosmosie
 - c) piękny widok z góry
 - d) wielki skok dla ludzkości
9. ⭐ **Słowa Jana Pawła II z 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze...”**
 - a) naszych serc
 - b) świata dzisiaj
 - c) Europy całej
 - d) ziemi. Tej ziemi!

LITERATUROZNAWSTWO



9. Zimna wojna

1950–1990 r.

Cofnijmy się do czasów zimnej wojny i zajrzyjmy do biblioteki. „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, opowieść o harcerzach Szarych Szeregów, długo cenzurowano w PRL. Od 1957 roku ukazywał się cykl Szklarskiego, w którym Tomek Wilmowski podróżował po wszystkich kontynentach. W 1961 roku Stanisław Lem wydał „Solaris”, powieść o planecie pokrytej żywym oceanem. „Mistrz i Małgorzata” Bułhakowa ukazał się w ZSRR dopiero w latach 60., bo cenzura nie pozwalała go wydać. Rachel Carson w „Milczącej wiosnie” z 1962 roku ostrzegła przed pestycydami zabijającymi ptaki. W 1967 roku Gabriel García Márquez opisał w „Stu latach samotności” ród z miasteczka Macondo. Aleksander Sołżenicyn w „Archipelagu GULag” opisał system obozów pracy w ZSRR. Zbigniew Herbert w „Przestaniu Pana Cogito” wzywa: „Bądź wierny. Idź”. A Wisława Szymborska napisała w PRL m.in. wiersz „Nic dwa razy”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 Wisława Szymborska otrzymała Nobla w 1996 r., ale wiele jej wierszy powstało w czasach PRL, np. ...
 - a) „Lokomotywa”
 - b) „Pan Tadeusz”
 - c) „Ferdydurke”
 - d) „Nic dwa razy”
2. 👁 Stanisław Lem napisał powieść o tajemniczej planecie pokrytej żywym oceanem pt. ...
 - a) „Solaris”
 - b) „Hobbit”
 - c) „Diuna”
 - d) „Rok 1984”
3. 🗨 Aleksander Sołżenicyn w „Archipelagu GUŁag” opisał...
 - a) życie w Paryżu
 - b) system obozów pracy w ZSRR
 - c) wyścig kosmiczny
 - d) podróż na biegun
4. ⚖ „Mistrz i Małgorzata” Bułhakowa ukazał się w ZSRR dopiero w latach 60., bo...
 - a) był po angielsku
 - b) autor go ukrył w lesie
 - c) był za krótki
 - d) cenzura nie pozwalała go wydać
5. 🚀 Tomek Wilkowski z powieści Szklarskiego podróżował po...
 - a) Marsie
 - b) Księżycu
 - c) wyłącznie Polsce
 - d) wszystkich kontynentach
6. 🧑 „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego opowiadają o...
 - a) astronautach
 - b) rycerzach Jagiełły
 - c) piratach
 - d) harcerzach Szarych Szeregów
7. ❤ Gabriel García Márquez w „Stu latach samotności” (1967) opisał losy rodu z miasteczka...
 - a) Sosnowiec
 - b) Macondo
 - c) Hogsmeade
 - d) Lipce
8. 🌿 Rachel Carson w „Milczącej wiosnie” (1962) ostrzegała przed...
 - a) lotami w kosmos
 - b) pestycydami zabijającymi ptaki
 - c) smogiem w miastach
 - d) wojną atomową
9. ☆ Zbigniew Herbert w wierszu „Przestanie Pana Cogito” wzywa: „Bądź...”
 - a) szczęśliwy. Śpij
 - b) szybki. Biegnij
 - c) wierny. Idź
 - d) bogaty. Kupuj

KULTURA I RELIGIA



9. Zimna wojna

1950–1990 r.

Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, pełnych muzyki, sztuki i wiary. W latach 50. Elvis Presley, zwany „Królem”, spopularyzował rock and rolla, a na przełomie lat 50. i 60. w Liverpoolu powstał The Beatles. W 1961 roku Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek poleciał w kosmos. Andy Warhol słynął z obrazów przedstawiających puszki zupy i portrety gwiazd, a Krzysztof Komeda był gwiazdą polskiego jazzu. Od 1963 roku w Opolu odbywał się festiwal polskiej piosenki. W latach 1962–1965 obradował Sobór Watykański II. W 1966 roku obchodzono Milenium Chrztu Polski. W 1978 roku Karol Wojtyła został papieżem, a w 1979 roku odbył pierwszą pielgrzymkę do Polski. Również w 1979 roku Matka Teresa z Kalkuty dostała Pokojową Nagrodę Nobla za opiekę nad najuboższymi. Ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił na mszach za Ojczyznę: „Zło dobrem zwyciężaj”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎸 Z którego miasta pochodził zespół The Beatles?
 - a) Liverpool
 - b) Londyn
 - c) Manchester
 - d) Dublin
2. 👁️ Andy Warhol słynął z obrazów przedstawiających...
 - a) pejzaże górskie
 - b) puszki zupy i portrety gwiazd
 - c) ikony
 - d) średniowiecznych rycerzy
3. 🗞️ Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w...
 - a) 1989 r.
 - b) 1969 r.
 - c) 1979 r.
 - d) 1999 r.
4. 🎵 Festiwal w Opolu organizowany od 1963 r. to festiwal...
 - a) książek
 - b) tańca ludowego
 - c) polskiej piosenki
 - d) filmów
5. 🎸 Rock and roll spopularyzował w latach 50. Elvis Presley, zwany...
 - a) „Mistrzem”
 - b) „Królem”
 - c) „Cesarzem”
 - d) „Księciem”
6. 🗿 Milenium Chrztu Polski obchodzono w...
 - a) 2000 r.
 - b) 1966 r.
 - c) 1918 r.
 - d) 1000 r.
7. ❤️ Ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawiał „msze za Ojczyznę”, na których mówił: „Zło...”
 - a) zawsze wygrywa
 - b) złem zwalcza
 - c) trzeba ukrywać
 - d) dobrem zwycięża
8. 🚀 Pierwszy człowiek w kosmosie, Jurij Gagarin, poleciał w...
 - a) 1961 r.
 - b) 1971 r.
 - c) 1951 r.
 - d) 1981 r.
9. ⭐ W jakich latach obradował Sobór Watykański II?
 - a) 1978–1981
 - b) 1869–1870
 - c) 1545–1563
 - d) 1962–1965

EKONOMIA I FINANSE

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny i zajrzyjmy do portfeli. Gospodarka centralnie planowana to system, w którym państwo decyduje, co i ile produkować. W PRL po wiele towarów trzeba było stać w długich kolejkach, a w sieci Pewex płaciło się dolarami i bonami. Od 1973 roku produkowano Malucha, czyli Fiata 126p. Tego samego roku kryzys naftowy sprawił, że ceny benzyny gwałtownie wzrosły, a piosenka „Money” Pink Floyd zaczęła się od dźwięku kasy sklepowej i monet. Na Zachodzie od 1957 roku działała EWG, poprzedniczka Unii Europejskiej. W latach 70. Muhammad Yunus zaczął udzielać biednym w Bangladeszu mikropożyczek. A w 1990 roku plan Balcerowicza miał pomóc Polsce przejść do gospodarki rynkowej. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Piosenka „Money” zespołu Pink Floyd (1973) zaczyna się od dźwięku...**
 - a) dzwonów kościelnych
 - b) silnika samochodu
 - c) śpiewu ptaków
 - d) kasy sklepowej i monet
2. 👁️ **W PRL po wiele towarów trzeba było stać w...**
 - a) długich kolejkach
 - b) kinach
 - c) samolotach
 - d) sklepach internetowych
3. 🗨️ **Pewex to sieć sklepów w PRL, w których płacono się...**
 - a) złotówkami tylko
 - b) zbożem
 - c) kartami kredytowymi
 - d) dolarami i bonami
4. ⚖️ **Gospodarka centralnie planowana to system, w którym...**
 - a) każdy ma swój sklep
 - b) państwo decyduje, co i ile produkować
 - c) ceny ustala rynek
 - d) nie ma fabryk
5. 🚗 **Maluch, czyli Fiat 126p, był produkowany w Polsce od...**
 - a) 1993 r.
 - b) 1953 r.
 - c) 1973 r.
 - d) 1963 r.
6. 🌐 **EWG, czyli Europejska Wspólnota Gospodarcza (1957), była poprzedniczką...**
 - a) NATO
 - b) Układu Warszawskiego
 - c) Unii Europejskiej
 - d) ONZ
7. ❤️ **Plan Balcerowicza (1990) miał...**
 - a) zamknąć granice
 - b) przejść do gospodarki rynkowej
 - c) wprowadzić kartki
 - d) znieść pieniądze
8. 🌿 **Kryzys naftowy w 1973 r. sprawił, że...**
 - a) ceny benzyny gwałtownie wzrosły
 - b) wymyślono rower
 - c) ropa stała się darmowa
 - d) zniknęły samochody
9. ⭐ **Muhammad Yunus w latach 70. zaczął udzielać biednym w Bangladeszu...**
 - a) mikropożyczek
 - b) darmowych samochodów
 - c) biletów lotniczych
 - d) akcji giełdowych

PSYCHOLOGIA



9. Zimna wojna

1950–1990 r.

Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy psychologowie zaglądali w ludzki umysł. W 1951 roku eksperyment Solomona Ascha z liniami pokazał, że ludzie często ulegają zdaniu grupy. W 1961 roku Stanley Milgram badał posłuszeństwo wobec autorytetu. Badania z lat 50. i 60. wykazały, że muzyka w sklepach wpływa na zachowania klientów. Abraham Maslow i Carl Rogers tworzyli psychologię humanistyczną. Walter Mischel testem „pianki” badał u dzieci cierpliwość i odraczanie nagrody. Harry Harlow pokazał, że młode małpki potrzebują przede wszystkim bliskości i ciepła. Aaron Beck stworzył terapię, która uczy zmieniać negatywne sposoby myślenia. Polski psychiatra Kazimierz Dąbrowski opisał teorię dezintegracji pozytywnej. A w 1969 roku Elisabeth Kübler-Ross opisała etapy, przez które przechodzą ludzie w obliczu straty i żałoby. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Badania z lat 50. i 60. pokazały, że muzyka w sklepach...**
 - a) wpływa na zachowania klientów
 - b) odstrasza wszystkich
 - c) jest zakazana
 - d) nie ma znaczenia
2. 👁️ **Eksperyment Solomona Ascha (1951) z liniami pokazał, że ludzie...**
 - a) często ulegają zdaniu grupy
 - b) zawsze mówią prawdę
 - c) nie widzą kolorów
 - d) nie umieją liczyć
3. 🗨️ **Abraham Maslow i Carl Rogers tworzyli psychologię...**
 - a) kosmiczną
 - b) behawioralną
 - c) humanistyczną
 - d) wojskową
4. ➡️ **Eksperyment Stanleya Milgrama (1961) badał...**
 - a) pamięć zwierząt
 - b) smak jedzenia
 - c) posłuszeństwo wobec autorytetu
 - d) sen dzieci
5. 🍬 **Test „pianki” (marshmallow) Waltera Mischela z lat 60. badał u dzieci...**
 - a) cierpliwość i odraczanie nagrody
 - b) siłę mięśni
 - c) słuch muzyczny
 - d) szybkość biegu
6. 🧑 **Kazimierz Dąbrowski, polski psychiatra, opisał teorię...**
 - a) inteligencji wielorakiej
 - b) piramidy potrzeb
 - c) dezintegracji pozytywnej
 - d) odruchów warunkowych
7. 💖 **Aaron Beck w latach 60. stworzył terapię, która uczy zmieniać...**
 - a) wzrost
 - b) kolor oczu
 - c) pismo
 - d) negatywne sposoby myślenia
8. 🍃 **Harry Harlow w badaniach z małpkami pokazał, że młode potrzebują przede wszystkim...**
 - a) hałasu
 - b) samotności
 - c) bliskości i ciepła
 - d) tylko jedzenia
9. ☆ **Elisabeth Kübler-Ross opisała w 1969 r. etapy, przez które przechodzą ludzie...**
 - a) w pracy
 - b) w obliczu straty i żałoby
 - c) w szkole
 - d) na wakacjach

PEDAGOGIKA



9. Zimna wojna

1950–1990 r.

Cofnijmy się do czasów zimnej wojny i zajrzyjmy do szkół. W PRL prowadzono akcję „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”, budując szkoły z okazji 1000-lecia państwa polskiego. W Japonii metodą Suzuki uczono gry na skrzypcach od najmłodszych lat. Paulo Freire uważał, że uczeń nie jest pustym naczyniem, lecz aktywnym uczestnikiem nauki. Od 1969 roku „Ulica Sezamkowa” uczyła dzieci liter i liczb z pomocą lalek. Polskie dzieci oglądały Teleranek w niedzielne poranki. W latach 1977–1981 działał Latający Uniwersytet – niezależne wykłady poza kontrolą władz. W latach 80. pierwsze komputery w szkołach służyły do nauki programowania w językach BASIC i Logo. W 1983 roku Howard Gardner opisał teorię inteligencji wielorakich. A w 1989 roku przyjęto Konwencję o prawach dziecka ONZ, powstała z inicjatywy Polski. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎸 **Metodę Suzuki (Japonia) stosuje się do nauki gry na...**
 - a) organach w kościele
 - b) perkusji dla dorosłych
 - c) gitarze elektrycznej
 - d) skrzypcach od najmłodszych lat
2. 📺 **Teleranek, program dla dzieci, nadawano w Telewizji Polskiej w...**
 - a) piątkowe noce
 - b) poniedziałkowe popołudnia
 - c) święta tylko
 - d) niedzielne poranki
3. 🗨️ **Program „Ulica Sezamkowa” (1969) uczył dzieci...**
 - a) programowania
 - b) gotowania
 - c) jazdy samochodem
 - d) liter i liczb z pomocą lalek
4. 🧠 **Howard Gardner w 1983 r. opisał teorię...**
 - a) ewolucji
 - b) Wielkiego Wybuchu
 - c) względności
 - d) inteligencji wielorakich
5. 🌟 **Paulo Freire uważał, że uczeń nie powinien być „pustym naczyniem”, lecz...**
 - a) maszyną do zapamiętywania
 - b) widzem
 - c) aktywnym uczestnikiem nauki
 - d) biernym słuchaczem
6. 🏢 **Tysiąc szkół na Tysiąclecie to akcja budowy szkół w PRL z okazji...**
 - a) końca wojny
 - b) 1000-lecia państwa polskiego
 - c) igrzysk
 - d) lotu Gagarina
7. 💖 **Konwencja o prawach dziecka ONZ (1989) powstała z inicjatywy...**
 - a) Polski
 - b) Chin
 - c) Brazylii
 - d) USA
8. 🌱 **Pierwsze komputery w szkołach, np. w latach 80., służyły do nauki...**
 - a) gier online
 - b) programowania w językach BASIC i Logo
 - c) mailowania
 - d) korzystania z internetu
9. 🌟 **Latający Uniwersytet w latach 1977–1981 to...**
 - a) uniwersytet w samolocie
 - b) akademii wojskowa
 - c) szkoła pilotów
 - d) niezależne wykłady poza kontrolą władz

SOCJOLOGIA

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy ludzie zaczęli głośno upominać się o wolność. W 1955 roku Rosa Parks odmówiła ustąpienia miejsca białemu pasażerowi w autobusie. W RPA panował apartheid, czyli rozdział ludzi według koloru skóry. Symbolem ruchu pokojowego lat 60. był znak pacyfy, a festiwal Woodstock w 1969 roku zgromadził około 400 tysięcy ludzi. W PRL wielu młodych słuchało po cichu Radia Wolna Europa. W latach 80. XX w. zabrzmiało hasło „Nie ma wolności bez Solidarności”. Pomarańczowa Alternatywa we Wrocławiu drwiła z władzy za pomocą happeningów z krasnoludkami. W 1989 roku „Łańcuch bałtycki” utworzył ludzki łańcuch przez trzy kraje, a w Czechosłowacji dokonana się „Aksamitna rewolucja”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎸 **Festiwal Woodstock (1969) zgromadził ok. ...**
 - a) 40 milionów ludzi
 - b) 4 tysiące ludzi
 - c) 400 tysięcy ludzi
 - d) 400 ludzi
2. 👁️ **Symbolem ruchu pokojowego w latach 60. był znak...**
 - a) korony
 - b) kotwicy
 - c) sierpa i młota
 - d) pacyfy
3. 🗣️ **Hasło „Nie ma wolności bez Solidarności” pochodzi z lat...**
 - a) 80. XX w.
 - b) 50. XIX w.
 - c) 20. XX w.
 - d) 2000.
4. 🚫 **Rosa Parks w 1955 r. odmówiła...**
 - a) ustąpienia miejsca białemu
 - b) pracy w fabryce
 - c) wyjścia z domu
 - d) zapłaty za bilet
5. 🚫 **Apartheid w RPA oznaczał...**
 - a) rozdział ludzi według koloru skóry
 - b) wspólne szkoły dla wszystkich
 - c) równe płace
 - d) wolne i równe wybory
6. 🧑 **„Łańcuch bałtycki” (1989) to...**
 - a) rejs statków po Bałtyku
 - b) ludzki łańcuch przez trzy kraje
 - c) sieć sklepów spożywczych
 - d) wyścig kolarski
7. 💖 **W PRL wielu młodych ludzi słuchało po cichu...**
 - a) podcastów
 - b) Spotify
 - c) Radia Wolna Europa
 - d) tylko radia państwowego
8. 🍌 **„Pomarańczowa Alternatywa” we Wrocławiu protestowała przeciw władzy za pomocą...**
 - a) bomb
 - b) strajków głodowych
 - c) ucieczek za granicę
 - d) happeningów z krasnoludkami
9. 🌟 **„Aksamitną rewolucję” (1989), pokojowy upadek komunizmu, przeprowadzono w...**
 - a) Korei Północnej
 - b) Czechosłowacji
 - c) Chinach
 - d) Kubie

PRAWO

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny i przyjrzyjmy się prawu. W 1950 roku Europejska Konwencja Praw Człowieka powołała Europejski Trybunał Praw Człowieka. Traktat o Antarktydzie z 1959 roku ustala, że ten kontynent służy tylko pokojowi i nauce. W 1973 roku konwencja waszyngtońska CITES zaczęła chronić zagrożone gatunki przed handlem. Akt końcowy z Helsinek w 1975 roku zobowiązał państwa do przestrzegania praw człowieka. W 1976 roku powstał KOR, by pomagać represjonowanym robotnikom. Porozumienia Sierpniowe z 1980 roku podpisano długopisem z wizerunkiem papieża. W 1987 roku pierwszą Rzeczniczką Praw Obywatelskich została Ewa Łętowska. Karę śmierci zawieszono w 1988 roku, a zniesiono w 1997 roku. Dziś zaś ZAiKS chroni prawa autorów, np. kompozytorów. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **ZAiKS to stowarzyszenie, które...**
 - a) chroni prawa autorów, np. kompozytorów
 - b) produkuje instrumenty muzyczne
 - c) organizuje wybory do sejmu
 - d) uczy dzieci śpiewu
2. 👁️ **Porozumienia Sierpniowe z 1980 r. podpisano długopisem...**
 - a) ze złota
 - b) zrobionym z kości
 - c) bez atramentu
 - d) z wizerunkiem papieża
3. 📜 **Akt końcowy KBWE z Helsinek (1975) zobowiązał państwa m.in. do przestrzegania...**
 - a) praw autorskich
 - b) zasad piłki nożnej
 - c) prawa morza
 - d) praw człowieka
4. 🏳️ **Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950) powołała...**
 - a) Unię Europejską
 - b) NATO
 - c) Europejski Trybunał Praw Człowieka
 - d) UEFA
5. 🌐 **Traktat o Antarktydzie (1959) ustala, że kontynent ten...**
 - a) jest poligonem
 - b) służy tylko pokojowi i nauce
 - c) jest zamknięty dla ludzi
 - d) należy do jednego państwa
6. 🧑 **Komitet Obrony Robotników (KOR) powstał w 1976 r., by...**
 - a) budować fabryki
 - b) prowadzić wojsko
 - c) organizować igrzyska
 - d) pomagać represjonowanym robotnikom
7. 💜 **Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce powstał w 1987 r. Pierwszą RPO była...**
 - a) Irena Sendlerowa
 - b) Ewa Łętowska
 - c) Wisława Szymborska
 - d) Hanna Suchocka
8. 🌿 **Konwencja waszyngtońska CITES (1973) chroni...**
 - a) prawa autorskie
 - b) granice państw
 - c) zagrożone gatunki przed handlem
 - d) prawa robotników
9. ⭐ **Kara śmierci w Polsce została zawieszona w 1988 r., a zniesiona w...**
 - a) 1918 r.
 - b) 1997 r.
 - c) 1950 r.
 - d) 2020 r.

INNE (HUMANISTYKA)



9. Zimna wojna

1950–1990 r.

Cofnijmy się do czasów zimnej wojny i zajrzyjmy do codzienności PRL. W 1955 roku w Warszawie oddano Pałac Kultury i Nauki, „dar” od ZSRR. Irena Santor, Czesław Niemen i Anna German to gwiazdy polskiej piosenki PRL. Od 1962 roku powstawał serial o Bolku i Lolku, a „Czterej pancerni i pies” opowiadał o załodze czołgu i psie Szariku. Gagarin poleciał w kosmos w 1961 roku, a Armstrong stanął na Księżycu w 1969 roku – dzieli te wydarzenia 8 lat. W 1968 roku podczas misji Apollo 8 wykonano zdjęcie „Wschód Ziemi”. W 1980 roku Stanisław Bareja nakręcił „Misia”, komedię wyśmiewającą absurdy PRL. W 1981 roku Jan Paweł II przeżył zamach, a po czasie przebaczył zamachowcowi. W latach 80. Krzysztof Kieślowski nakręcił „Dekalog” o dziesięciu przykazaniach. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎭 Irena Santor, Czesław Niemen, Anna German – to gwiazdy...
 - a) kabaretu przedwojennego
 - b) filmu niemego
 - c) opery włoskiej
 - d) polskiej piosenki PRL
 2. 👁️ Pałac Kultury i Nauki w Warszawie był „darem” od...
 - a) Watykanu
 - b) Francji
 - c) USA
 - d) ZSRR
 3. 📖 „Miś” Stanisława Barei (1980) to komedia wyśmiewająca...
 - a) kosmos
 - b) absurdy PRL
 - c) Dziki Zachód
 - d) średniowiecze
 4. 🚀 Neil Armstrong stanął na Księżycu w 1969 r., a Gagarin poleciał w kosmos w 1961 r. Ile lat dzieli te wydarzenia?
-
5. 🎬 Kultowy dziecięcy serial animowany o Bolku i...
 - a) Tolku
 - b) Jacku
 - c) Lolku
 - d) Placku
 6. 🦖 „Czterej pancerni i pies” to serial o...
 - a) załodze czołgu i psie Szariku
 - b) rycerzach
 - c) piratach
 - d) kosmonautach
 7. ❤️ Krzysztof Kieślowski nakręcił w latach 80. cykl filmów „Dekalog” o...
 - a) dziesięciu przykazaniach
 - b) dziesięciu wojnach
 - c) dziesięciu królach Polski
 - d) dziesięciu planetach
 8. 🌱 Zdjęcie „Wschód Ziemi” (Earthrise) wykonano w 1968 r. podczas misji...
 - a) Gemini 1
 - b) Sputnik
 - c) Wostok 1
 - d) Apollo 8
 9. ☆ Jan Paweł II przeżył zamach w 1981 r. na placu Świętego Piotra. Po czasie...
 - a) przebaczył zamachowcowi
 - b) wyjechał do Polski
 - c) opuścił Rzym
 - d) zrezygnował

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA



9. Zimna wojna

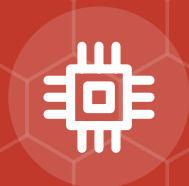
1950–1990 r.

Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy architekci projektowali nowe miasta. Po wojnie brakowało mieszkań, więc bloki z wielkiej płyty, czyli z gotowych betonowych elementów, budowano masowo, bo szybko dawały mieszkania wielu rodzinom. Nowa Huta w Krakowie miała być wzorcowym miastem dla robotników kombinatu, a jej mieszkańcy w 1977 roku po latach starań zbudowali kościół Arka Pana. W 1960 roku powstała Brasília, zaplanowana w kształcie samolotu lub ptaka. Po trzęsieniu ziemi w 1963 roku Skopje odbudowano według planu japońskiego architekta Kenzō Tange. W 1973 roku otwarto Operę w Sydney z dachem przypominającym żagle lub muszle. W 1976 roku stanęła CN Tower w Toronto, przez ponad 30 lat najwyższa wolnostojąca budowla świata. A w 1977 roku Centrum Pompidou w Paryżu pokazało rury i instalacje umieszczone na zewnątrz budynku. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏰 **Opera w Sydney (otwarta w 1973 r.) ma dach przypominający...**
 - a) sześcian
 - b) kopułę meczetu
 - c) żagle lub muszle
 - d) piramidę
2. 🗿 **Brasília, nową stolicę Brazylii zbudowaną w 1960 r., zaplanowano w kształcie...**
 - a) samolotu lub ptaka
 - b) kwadratu
 - c) ślimaka
 - d) gwiazdy
3. 🗨️ **Wielka płyta to technologia budowy bloków z...**
 - a) szkła
 - b) cegieł suszonych na słońcu
 - c) gotowych betonowych elementów
 - d) drewnianych bali
4. 🏠 **Bloki z wielkiej płyty budowano masowo, bo...**
 - a) były najładniejsze
 - b) szybko dawały mieszkania wielu rodzinom
 - c) tak wynikało z tradycji
 - d) były najtańsze w ogrzewaniu
5. 🗞️ **Wieża telewizyjna w Toronto (CN Tower, 1976) przez ponad 30 lat była...**
 - a) najwyższą wolnostojącą budowlą świata
 - b) najniższym budynkiem
 - c) mostem
 - d) stadionem
6. 🧑 **Nowa Huta, dzielnica Krakowa, miała być wzorcowym miastem dla...**
 - a) rolników
 - b) studentów
 - c) robotników kombinatu
 - d) artystów
7. 💜 **Mieszkańcy Nowej Huty w 1977 r. po latach starań zbudowali kościół...**
 - a) Mariacki
 - b) Arka Pana
 - c) Wawelski
 - d) Św. Anny
8. 🍃 **Centrum Pompidou w Paryżu (1977) ma rury i instalacje umieszczone...**
 - a) w ścianach
 - b) w piwnicy
 - c) pod ziemią
 - d) na zewnątrz budynku
9. ⭐ **Po trzęsieniu ziemi w Skopje (1963) miasto odbudowano według planu...**
 - a) rzymskiego cesarza
 - b) NASA
 - c) japońskiego architekta Kenzō Tange
 - d) Le Corbusiera z 1900 r.



9. Zimna wojna

1950–1990 r.

Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy elektronika zmieniała świat. W 1958 roku Jack Kilby zbudował pierwszy układ scalony. Tego samego, 1958 roku wszczepiono pierwszy elektroniczny rozrusznik serca, a panele słoneczne zasiły satelitę Vanguard 1. W 1960 roku powstał pierwszy laser – jego nazwa to skrót od angielskich słów o wzmocnieniu światła. W 1964 roku syntezytor Mooga wytwarzał dźwięki za pomocą obwodów elektronicznych. W 1965 roku sformułowano prawo Moore’a: liczba tranzystorów w układach scalonych podwaja się co ok. dwa lata. W 1973 roku Martin Cooper z Motoroli zaprezentował pierwszy telefon komórkowy. W latach 70. Jacek Karpiński zbudował minikomputer K-202. A w 1979 roku walkman Sony pozwolił słuchać kaset w drodze. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Syntezator Mooga (1964) wytwarzał dźwięki za pomocą...**
 - a) wody
 - b) strun
 - c) obwodów elektronicznych
 - d) piszczałek
2. 👁️ **Pierwszy układ scalony (1958) zbudował...**
 - a) Jack Kilby
 - b) Thomas Edison
 - c) Nikola Tesla
 - d) Steve Jobs
3. 🗨️ **Słowo „laser” to skrót od angielskich słów o...**
 - a) szkle z lustra
 - b) szybkim świetle
 - c) kolorowym promieniu
 - d) wzmocnieniu światła
4. ➡️ **Prawo Moore’a (1965) mówi, że liczba tranzystorów w układach scalonych...**
 - a) jest stała
 - b) podwaja się co ok. dwa lata
 - c) maleje co roku
 - d) rośnie o jeden
5. 🎧 **Walkman firmy Sony (1979) pozwalał...**
 - a) dzwonić
 - b) oglądać filmy
 - c) grać w gry
 - d) słuchać kaset w drodze
6. 📞 **Pierwszy telefon komórkowy (1973) zaprezentował...**
 - a) Bill Gates
 - b) Steve Jobs
 - c) Martin Cooper z Motoroli
 - d) Alexander Bell
7. 💖 **Jacek Karpiński zbudował w latach 70. minikomputer...**
 - a) Commodore 64
 - b) Apple II
 - c) K-202
 - d) ZX Spectrum
8. 🌿 **Pierwsze panele słoneczne zasilaty w 1958 r. satelitę...**
 - a) Sputnik 1
 - b) Hubble
 - c) ISS
 - d) Vanguard 1
9. ⭐ **Elektroniczny rozrusznik serca wszczepiono po raz pierwszy w...**
 - a) 1958 r.
 - b) 1908 r.
 - c) 1938 r.
 - d) 1998 r.

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA



9. Zimna wojna

1950–1990 r.

Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy rodziła się informatyka. Komputery liczą w systemie dwójkowym, który używa tylko cyfr 0 i 1. W 1960 roku satelita meteorologiczny TIROS-1 pozwolił fotografować chmury z kosmosu. W 1962 roku satelita Telstar pierwszy raz przekazał na żywo przez Atlantyk obraz telewizyjny. W 1968 roku Douglas Engelbart zaprezentował mysz komputerową. W 1969 roku powstała sieć ARPANET, przodek internetu. W 1971 roku Ray Tomlinson wysłał pierwszy e-mail. W 1972 roku świat podbiła gra wideo Pong. W 1982 roku pierwszego wirusa, który wydostał się poza laboratorium, „Elk Cloner”, napisał 15-letni uczeń. A w 1984 roku w ZSRR Aleksiej Pażytnow wymyślił Tetris. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Pierwszy tekst e-mail wysłał w 1971 r. ...

- a) Bill Gates
- b) Tim Berners-Lee
- c) Ray Tomlinson
- d) Alan Turing

2. 👁️ Mysz komputerową zaprezentował w 1968 r. ...

- a) Konrad Zuse
- b) Steve Jobs
- c) Douglas Engelbart
- d) Mark Zuckerberg

3. 📠 Sieć ARPANET (1969) była przodkiem...

- a) radia
- b) telefonu
- c) telewizji
- d) internetu

4. ➡️ System dwójkowy używa tylko cyfr...

- a) 0–9
- b) 0 i 1
- c) 1 i 2
- d) A i B

5. 🎮 Pierwsza gra wideo, która podbiła świat (1972), to...

- a) Pong
- b) Minecraft
- c) Tetris
- d) Fortnite

6. 🧑🌍 Satelita Telstar (1962) pozwolił po raz pierwszy przekazać na żywo przez Atlantyk...

- a) paczkę
- b) energię
- c) list
- d) obraz telewizyjny

7. ❤️ Tetris (1984) wymyślił w ZSRR...

- a) Aleksiej Pażytnow
- b) Michaił Gorbaczow
- c) Siergiej Korolow
- d) Jurij Gagarin

8. 🌿 Satelity meteorologiczne, np. TIROS-1 (1960), pozwoliły...

- a) wytwarzać deszcz
- b) łąpać burze
- c) fotografować chmury z kosmosu
- d) sterować pogodą

9. ⭐ Pierwszego wirusa komputerowego rozprzestrzeniającego się poza laboratorium („Elk Cloner”, 1982) napisał...

- a) prezydent USA
- b) 15-letni uczeń
- c) robot
- d) znany przestępca

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy inżynierowie i lekarze razem ratowali życie. W 1954 roku udał się pierwszy przeszczep nerki – między bliźniakami jednojajowymi. W 1967 roku Christiaan Barnard przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca, a w 1985 roku Zbigniew Religa w Zabrze przeszczepił serce z sukcesem. W 1971 roku powstał tomograf komputerowy, który pozwala zobaczyć przekroje wnętrza ciała. Badanie USG wykorzystuje ultradźwięki, a rezonans magnetyczny w odróżnieniu od RTG nie używa promieniowania rentgenowskiego. Od lat 70. implant ślimakowy pozwala osobom niesłyszącym słyszeć dźwięki. W 1978 roku urodziła się Louise Brown, pierwsze „dziecko z probówki”. A w 1982 roku wszczepiono sztuczne serce Jarvik-7. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦻 **Implant ślimakowy (od lat 70.) pozwala osobom niesłyszącym...**
 - a) nie spać
 - b) szybciej biegać
 - c) widzieć w nocy
 - d) słyszeć dźwięki
2. 👁️ **Tomograf komputerowy (1971) pozwala zobaczyć...**
 - a) myśli
 - b) sny
 - c) przekroje wnętrza ciała
 - d) kolory aury
3. 🗨️ **Skrót USG oznacza badanie za pomocą...**
 - a) magnesu
 - b) promieni X
 - c) ultradźwięków
 - d) lasera
4. ⚡ **Rezonans magnetyczny (MRI) w odróżnieniu od RTG nie używa...**
 - a) komputera
 - b) promieniowania rentgenowskiego
 - c) prądu
 - d) magnesów
5. ⚡ **Pierwsze sztuczne serce Jarvik-7 wszczepiono w...**
 - a) 1932 r.
 - b) 1982 r.
 - c) 2012 r.
 - d) 1952 r.
6. 👤 **Pierwszy udany przeszczep serca przeprowadził w 1967 r. ...**
 - a) Christiaan Barnard
 - b) Aleksander Fleming
 - c) Jonas Salk
 - d) Zbigniew Religa
7. ❤️ **Zbigniew Religa w 1985 r. w Zabrze...**
 - a) przeszczepił serce z sukcesem
 - b) odkrył budowę DNA
 - c) poleciał w kosmos
 - d) wynalazł penicylinę
8. 🌱 **Pierwsze „dziecko z probówki”, Louise Brown, urodziło się w...**
 - a) 2008 r.
 - b) 1958 r.
 - c) 1928 r.
 - d) 1978 r.
9. ☆ **Pierwszy przeszczep nerki (1954) udał się między...**
 - a) sąsiadami
 - b) ojcem a synem
 - c) bliźniakami jednojajowymi
 - d) człowiekiem a świnią

INŻYNIERIA CHEMICZNA



9. Zimna wojna

1950–1990 r.

Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy chemia trafiła do każdego domu. Po II wojnie światowej zaczęto masowo produkować folię, butelki PET i inne tworzywa sztuczne. W 1955 roku George de Mestral opatentował rzep, wymyślony po obserwacji rzepów przyczepionych do sierści psa. W latach 50.–60. upowszechniły się pasty z fluorem, bo fluor chroni zęby przed próchnicą. Muzyki słuchano z płyt winylowych, w których dźwięk zapisany jest w spiralnym rowku. W 1965 roku Stephanie Kwolek wynalazła kevlar. Rakiety misji Apollo spalały m.in. ciekły wodór i tlen. W wojnie w Wietnamie Agent Orange służył do niszczenia lasów. W 1984 roku w Bhopalu doszło do wycieku trującego gazu z fabryki chemicznej. A w 1985 roku odkryto dziurę ozonową, skutek freonów z lodówek i aerozoli. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Płyty winylowe, popularne w tym okresie, mają ścieżkę dźwiękową w postaci...**
 - a) spiralnego rowka
 - b) magnetycznej taśmy
 - c) kodu kreskowego
 - d) otworów
2. 👁 **Folię z polietylenu, butelki PET i inne tworzywa sztuczne zaczęto masowo produkować...**
 - a) w starożytności
 - b) w średniowieczu
 - c) w XXI w.
 - d) po II wojnie światowej
3. 🗨 **Kevlar, bardzo wytrzymałe włókno (1965), wynalazła...**
 - a) Maria Curie
 - b) Stephanie Kwolek
 - c) Ada Lovelace
 - d) Rosalind Franklin
4. ⚖ **Dziura ozonowa nad Antarktydą, odkryta w 1985 r., była skutkiem...**
 - a) freonów z lodówek i aerozoli
 - b) wulkanów na Marsie
 - c) samolotów papierowych
 - d) dymu z ognisk
5. 🦋 **Rzep (velcro) wymyślił George de Mestral, obserwując...**
 - a) ptaki
 - b) pająki
 - c) rzepy przyczepione do sierści psa
 - d) kleje
6. 🧑 **Czynnik Agent Orange stosowany w wojnie w Wietnamie służył do...**
 - a) oczyszczania wody
 - b) niszczenia lasów
 - c) gaszenia pożarów
 - d) leczenia rannych
7. 💖 **Pasty do zębów z fluorem upowszechniły się w latach 50.–60., bo fluor...**
 - a) chroni zęby przed próchnicą
 - b) zmienia kolor języka
 - c) wybiela je na zawsze
 - d) usuwa zęby mleczne
8. 🍃 **Katastrofa w Bhopalu (1984) była wyciekiem...**
 - a) ropy do morza
 - b) dymu z wulkanu
 - c) wody z tamy
 - d) trującego gazu z fabryki chemicznej
9. ☆ **Paliwo rakietowe na misje Apollo składało się m.in. z...**
 - a) węgla
 - b) benzyny do aut
 - c) ciekłego wodoru i tlenu
 - d) drewna

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy transport przyspieszył. W 1956 roku Malcolm McLean wymyślił kontener, który zrewolucjonizował transport towarów statkami. W 1964 roku ruszył japoński Shinkansen, nazywany „pociągiem-pociskiem”. Polski samolot TS-11 Iskra służył do szkolenia pilotów. W 1971 roku łazik księżycowy pozwalał astronautom jeździć po Księżycu. Od 1976 roku latał Concorde, który przy przekraczaniu bariery dźwięku wywoływał głośny huk, czyli grom dźwiękowy. W 1978 roku Mirosław Hermaszewski został pierwszym Polakiem w kosmosie. W 1981 roku wystartował pierwszy prom kosmiczny Columbia, a katastrofa Challengera w 1986 roku pokazała, że podróże kosmiczne są bardzo ryzykowne. W 1988 roku zaczęto budować tunel pod kanałem La Manche, który łączy Anglię z Francją. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Concorde, naddźwiękowy samolot pasażerski (od 1976), przy przekraczaniu bariery dźwięku wywoływał...**
 - a) muzykę
 - b) śpiew
 - c) głośny huk (grom dźwiękowy)
 - d) ciszę
2. 👁️ **Japoński pociąg Shinkansen (1964) nazywano...**
 - a) „smokiem”
 - b) „żółciem”
 - c) „pociągiem-pociskiem”
 - d) „todzią”
3. 🗨️ **Tunel pod kanałem La Manche zaczęto budować w 1988 r. Łączy...**
 - a) Danię ze Szwecją
 - b) Hiszpanię z Marokiem
 - c) Włochy ze Szwajcarią
 - d) Anglię z Francją
4. 🚚 **Kontener, wymyślony w 1956 r. przez Malcolma McLeana, zrewolucjonizował...**
 - a) pocztę
 - b) lotnictwo
 - c) transport towarów statkami
 - d) kolej wąskotorową
5. 🚀 **Łazik księżycowy (1971) pozwalał astronautom...**
 - a) latać nad Księżycem
 - b) pływać
 - c) kopać tunele
 - d) jeździć po Księżycu
6. 🧑 **Polski samolot TS-11 Iskra służył do...**
 - a) lotów w kosmos
 - b) przewozu pasażerów
 - c) gaszenia pożarów
 - d) szkolenia pilotów
7. ❤️ **Miroslaw Hermaszewski był pierwszym...**
 - a) kierowcą F1
 - b) kapitanem Titanica
 - c) Polakiem w kosmosie (1978)
 - d) pilotem Concorde
8. 🍀 **Pierwszy prom kosmiczny, Columbia, wystartował w...**
 - a) 1981 r.
 - b) 1961 r.
 - c) 2001 r.
 - d) 1951 r.
9. ☆ **Katastrofa promu Challenger (1986) pokazała, że...**
 - a) kosmos jest bezpieczny
 - b) promy nie potrzebują kontroli
 - c) lot trwał za długo
 - d) podróże kosmiczne są bardzo ryzykowne

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy nowe materiały zmieniały codzienność. W 1954 roku gitara Fender Stratocaster zabrzmiała dzięki przetwornikom magnetycznym. W 1958 roku w Danii opatentowano klocki LEGO. Krzem stał się podstawą układów scalonych, bo jest półprzewodnikiem. Pojawiło się włókno węglowe, bardzo lekkie i wytrzymałe. Kombinezony astronautów Apollo miały wiele warstw, bo chroniły przed próżnią, temperaturą i mikrometeoritami, a osłony termiczne chroniły statki przed żarem przy powrocie na Ziemię. W latach 70. powstały światłowody, które przesyłają informację za pomocą światła w cienkich włóknach szklanych. W 1974 roku Ernő Rubik wymyślił kostkę, by pomóc studentom zrozumieć ruch w przestrzeni trójwymiarowej. A azbest, dawniej ceniony, okazał się szkodliwy dla płuc. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎸 **Gitara elektryczna Fender Stratocaster (1954) wytwarza dźwięk dzięki...**
 - a) sprężynie
 - b) pudłu rezonansowemu tylko
 - c) wodzie
 - d) przetwornikom magnetycznym
2. 👁 **Włókno węglowe jest bardzo...**
 - a) lekkie i wytrzymałe
 - b) przezroczyste
 - c) ciężkie i kruche
 - d) miękkie jak wata
3. 🗨 **Światłowodowy przesyła informacje za pomocą...**
 - a) wody
 - b) światła w cienkich włóknach szklanych
 - c) dźwięku
 - d) prądu w miedzi
4. ⚖ **Krzem jest podstawą układów scalonych, bo jest...**
 - a) cieczą
 - b) półprzewodnikiem
 - c) izolatorem jak guma
 - d) metalem szlachetnym
5. 🚀 **Kombinezony astronautów Apollo miały wiele warstw, bo musiały chronić przed...**
 - a) deszczem
 - b) próżnią, temperaturą i mikrometeoritami
 - c) kurzem ziemskim
 - d) wiatrem
6. 🧩 **Kostka Rubika (1974) wymyślona przez Ernő Rubika miała pomóc studentom zrozumieć...**
 - a) muzykę
 - b) gotowanie
 - c) ruch w przestrzeni trójwymiarowej
 - d) historię
7. ❤ **Klocki LEGO z wypustkami opatentowano w 1958 r. Wymyślono je w...**
 - a) USA
 - b) Chinach
 - c) Polsce
 - d) Danii
8. 🍃 **Azbest, dawniej ceniony za ognioodporność, okazał się...**
 - a) jadalny
 - b) szkodliwy dla płuc
 - c) magnetyczny
 - d) słodki
9. ☆ **Ostony termiczne statków kosmicznych chronią je przed...**
 - a) żarem przy powrocie na Ziemię
 - b) deszczem meteorów
 - c) zimnem Księżyca
 - d) falami radiowymi

INŻYNIERIA MECHANICZNA

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy maszyny ruszyły w kosmos. W 1957 roku Sputnik 1 został pierwszym sztucznym satelitą Ziemi, a pies Łajka – pierwszym zwierzęciem, które okrążyło Ziemię. Siergiej Korolow, twórca radzieckich rakiet, przez lata był tajemnicą – jego nazwisko ukrywano. W 1959 roku poduszkowiec przepełnął La Manche, unosząc się na poduszce sprężonego powietrza. W 1961 roku robot Unimate zaczął pracę w fabryce samochodów. Program Apollo zatrudniał ok. 400 tysięcy ludzi, a silniki rakiety Saturn V słyszać było z wielu kilometrów. W 1970 roku Łunochod 1 był pierwszym zdalnie sterowanym pojazdem na Księżycu, a Łunochody i sondy Wenera badały powierzchnię Księżyca i Wenus. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Silnik rakiety Saturn V podczas startu był tak głośny, że...**
 - a) słysząc go było z wielu kilometrów
 - b) słysząc go było na Księżycu
 - c) nic nie było słyszać
 - d) grał melodię
2. 👁️ **Łazik Łunochod 1 (1970) był pierwszym zdalnie sterowanym pojazdem na...**
 - a) Marsie
 - b) Wenus
 - c) Księżycu
 - d) Słońcu
3. 🗨️ **Robot przemysłowy Unimate (1961) pracował w fabryce...**
 - a) czekolady
 - b) samochodów
 - c) ubrań
 - d) książek
4. 🚀 **Sputnik 1 (1957) był pierwszym...**
 - a) samolotem
 - b) sztucznym satelitą Ziemi
 - c) człowiekiem w kosmosie
 - d) łazikiem
5. ⚡ **Poduszkowiec unosi się nad wodą dzięki...**
 - a) magneśm
 - b) poduszce sprężonego powietrza
 - c) kołom
 - d) skrzydłom
6. 👤 **Program Apollo zatrudniał ok. ...**
 - a) 40 milionów ludzi
 - b) 4 tysiące ludzi
 - c) 400 tysięcy ludzi
 - d) 400 ludzi
7. ❤️ **Siergiej Korolow, twórca radzieckich rakiet, przez lata był...**
 - a) piłkarzem
 - b) tajemnicą – jego nazwisko ukrywano
 - c) celebrytą w telewizji
 - d) aktorem
8. 🌿 **Łunochod i sondy Wenera badały powierzchnię...**
 - a) Księżyca i Wenus
 - b) Jowisza
 - c) komet
 - d) Słońca
9. ☆ **Pierwsze zwierzę, które okrążyło Ziemię w kosmosie, to...**
 - a) żółw Jaś
 - b) pies Łajka
 - c) małpa Ham
 - d) kot Félicette

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, do świata energii. W 1954 roku w Obnińsku (ZSRR) do sieci podłączono pierwszą elektrownię jądrową. W 1968 roku ukończono zaporę w Solinie, która tworzy w Bieszczadach największe sztuczne jezioro w Polsce. W 1970 roku na Nilu ukończono Wysoką Tamę Asuańską. Górnicy na Śląsku często pracowali także w soboty i niedziele. Kwaśne deszcze z elektrowni węglowych niszczyły lasy m.in. w Sudetach. Po awarii w Czarnobylu polskim dzieciom podawano płyn Lugola z jodem. W 1989 roku katastrofa tankowca Exxon Valdez zanieczyściła wybrzeże Alaski. W 1990 roku przzerwano budowę elektrowni jądrowej w Żarnowcu. A w latach 80. powstały pierwsze nowoczesne farmy wiatrowe – turbiny wytwarzają prąd, gdy wiatr obraca łopaty. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Turbiny wiatrowe wytwarzają prąd dzięki...**
 - a) obracaniu łopat przez wiatr
 - b) spalaniu węgla
 - c) magnesom Ziemi
 - d) ciepłu słońca
2. 👁 **Pierwsza elektrownia jądrowa podłączona do sieci powstała w 1954 r. w...**
 - a) Londynie
 - b) Warszawie
 - c) Obnińsku (ZSRR)
 - d) Paryżu
3. 🛑 **Budowę elektrowni jądrowej w Żarnowcu przerwano w...**
 - a) 1990 r.
 - b) 1950 r.
 - c) 1970 r.
 - d) 2010 r.
4. 🌊 **Tamę na Nilu, ukończoną w 1970 r., która zatrzymała coroczne wylewy rzeki, nazywamy...**
 - a) Wysoką Tamą Asuańską
 - b) Zaporą Hoovera
 - c) Zaporą Solińską
 - d) Tamą Itaipu
5. ⚡ **Górnicy w kopalniach Śląska w PRL pracowali często...**
 - a) tylko w nocy
 - b) dwie godziny dziennie
 - c) także w soboty i niedziele
 - d) bez narzędzi
6. 🧑 **Zapora w Solinie tworzy największe sztuczne jezioro w Polsce, położone w...**
 - a) Bieszczadach
 - b) na Mazurach
 - c) na Pomorzu
 - d) Tatrach
7. 💔 **Kwaśne deszcze w latach 70. i 80. niszczyły lasy m.in. w...**
 - a) na Saharze
 - b) na Antarktydzie
 - c) Sudetach
 - d) Bieszczadach tylko
8. 🍃 **Pierwsze duże plamy ropy u wybrzeży, np. katastrofa tankowca Exxon Valdez (1989), zanieczyściły wybrzeże...**
 - a) Brazylii
 - b) Polski
 - c) Alaski
 - d) Egiptu
9. ⭐ **Po awarii w Czarnobylu w Polsce dzieciom podawano...**
 - a) aspirynę
 - b) witaminę C
 - c) sok malinowy
 - d) płyn Lugola z jodem

ASTRONOMIA

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy ludzie sięgnęli gwiazd. W 1963 roku Walentyna Tierieszkowa została pierwszą kobietą w kosmosie. W 1965 roku Aleksiej Leonow jako pierwszy przespacerował się w otwartym kosmosie, a naukowcy odkryli kosmiczne promieniowanie tła – echo Wielkiego Wybuchu. W 1967 roku Jocelyn Bell Burnell odkryła pulsary, czyli szybko wirujące gwiazdy neutronowe. W latach 1969–1972 na Księżycu stanęło łącznie 12 astronautów. W 1975 roku misja Sojuz–Apollo połączyła statki USA i ZSRR. W 1977 roku Voyager zabrał złotą płytę z dźwiękami i muzyką Ziemi, a w 1990 roku Carl Sagan nazwał Ziemię na zdjęciu z Voyagera „bladą niebieską kropką”. W 1986 roku widoczna była kometa Halleya. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Sonda Voyager (1977) zabrała w kosmos złotą płytę z...**
 - a) mapą skarbów
 - b) filmami
 - c) dźwiękami i muzyką Ziemi
 - d) listą ludzi
2. 👁 **Jako pierwszy przespacerował się w otwartym kosmosie (1965)...**
 - a) Aleksiej Leonow
 - b) Mirosław Hermaszewski
 - c) Jurij Gagarin
 - d) Neil Armstrong
3. 🗨 **Pierwszą kobietą w kosmosie (1963) była...**
 - a) Walentyna Tierieszkowa
 - b) Mae Jemison
 - c) Swietłana Sawicka
 - d) Sally Ride
4. ⚡ **Pulsary, odkryte w 1967 r. przez Jocelyn Bell Burnell, to...**
 - a) szybko wirujące gwiazdy neutronowe
 - b) czarne dziury
 - c) komety
 - d) planety
5. 🚀 **Na Księżycu stanęło w latach 1969–1972 łącznie...**
 - a) 100 astronautów
 - b) żaden astronauta
 - c) 2 astronautów
 - d) 12 astronautów
6. 🚀 **Pierwsze wspólne połączenie statków USA i ZSRR w kosmosie to misja...**
 - a) Wostok–Voyager
 - b) Sputnik–Hubble
 - c) Mir–Columbia
 - d) Sojuz–Apollo (1975)
7. ❤ **Carl Sagan nazwał Ziemię na zdjęciu z sondy Voyager (1990)...**
 - a) „zieloną planetą”
 - b) „kulą ognia”
 - c) „błądą niebieską kropką”
 - d) „małym słońcem”
8. 🌿 **Kometa Halleya, która wraca co ok. 76 lat, była widoczna w...**
 - a) 1986 r.
 - b) 1996 r.
 - c) 1976 r.
 - d) 1956 r.
9. ☆ **Kosmiczne promieniowanie tła, odkryte w 1965 r., to...**
 - a) sygnał kosmitów
 - b) szum radia
 - c) echo Wielkiego Wybuchu
 - d) światło Księżycy

MATEMATYKA



9. Zimna wojna

1950–1990 r.

Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy matematyka splatała się z polityką, sztuką i komputerami. W latach 50. Stanisław Ulam i Edward Teller pracowali nad bombą wodorową. John Nash rozwijał teorię gier, która bada decyzje w rywalizacji i współpracy. Iannis Xenakis komponował muzykę z pomocą rachunku prawdopodobieństwa. W 1963 roku Edward Lorenz stworzył teorię chaosu – małe zmiany dają wielkie skutki, jak w „efekcie motyla”. W latach 70. pojawił się kalkulator kieszonkowy. W 1976 roku udowodniono, że każdą mapę można pokolorować czterema kolorami. W 1977 roku RSA pozwoliło bezpiecznie szyfrować wiadomości w sieci. W 1980 roku Benoît Mandelbrot zobaczył fraktal – zbiór Mandelbrota. A kostkę Rubika da się ułożyć z każdej pozycji w najwyżej 20 ruchach. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Iannis Xenakis komponował muzykę, korzystając z...
 - a) horoskopów
 - b) gwiazd
 - c) rachunku prawdopodobieństwa
 - d) kolorów
2. 👁 Benoît Mandelbrot w 1980 r. zobaczył na komputerze słynny...
 - a) kwadrat
 - b) fraktal – zbiór Mandelbrota
 - c) trójkąt
 - d) okrąg
3. 🗨 Teoria gier, rozwijana przez Johna Nasha, bada...
 - a) decyzje w rywalizacji i współpracy
 - b) gry komputerowe
 - c) piłkę nożną
 - d) gry planszowe tylko
4. ➡ Problem czterech barw (1976) udowodniono, stwierdzając, że każdą mapę można pokolorować...
 - a) dwoma kolorami
 - b) dziesięcioma kolorami
 - c) czterema kolorami
 - d) jednym kolorem
5. ➡ Kostkę Rubika da się ułożyć z każdej pozycji w najwyżej...
 - a) 20 ruchach
 - b) 200 ruchach
 - c) 2000 ruchach
 - d) 2 ruchach
6. 🧑 Stanisław Ulam i Edward Teller w latach 50. pracowali nad...
 - a) telewizorem
 - b) bombą wodorową
 - c) rowerem
 - d) kalkulatorem
7. ❤ Kalkulator kieszonkowy pojawił się na rynku w...
 - a) latach 20.
 - b) średniowieczu
 - c) latach 70.
 - d) XIX w.
8. 🌿 Teoria chaosu (Edward Lorenz, 1963) mówi, że małe zmiany mogą mieć wielkie skutki, jak w „efekcie...”
 - a) żółwia
 - b) kota
 - c) słonia
 - d) motyla
9. ☆ Kryptografia z kluczem publicznym (RSA, 1977) pozwala...
 - a) zamykać drzwi
 - b) mierzyć czas
 - c) bezpiecznie szyfrować wiadomości w sieci
 - d) liczyć gwiazdy

INNE (TECHNIKA)



9. Zimna wojna

1950–1990 r.

Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy wynalazki zmieniały codzienne życie. W 1950 roku powstała karta Diners Club, bo – jak głosi legenda – założyciel zapomniał portfela w restauracji. W 1956 roku Tefal wprowadził patelnię z teflonem. W latach 60. deskorolkę spopularyzowali kalifornijscy surferzy. Kaseta magnetofonowa z 1963 roku i płyta CD z 1982 roku to nośniki dźwięku. W 1967 roku w Londynie uruchomiono pierwszy bankomat. W 1968 roku wynaleziono klej do karteczek Post-it, który słabo klei i nie zostawia śladów. W latach 70. do domów trafiły kuchenki mikrofalowe – mikrofałe poruszają cząsteczkami wody. W 1974 roku w sklepie zeskanowano pierwszy kod kreskowy na paczce gumy do żucia. A wynalazki z programów kosmicznych trafiły potem do codziennego życia. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Kaseta magnetofonowa (1963) i płyta CD (1982) to nośniki...**
 - a) zapachu
 - b) ciepła
 - c) smaku
 - d) dźwięku
2. 👁️ **Pierwszy kod kreskowy zeskanowano w sklepie w 1974 r. na paczce...**
 - a) gumy do żucia
 - b) jajek
 - c) mleka
 - d) chleba
3. 🗑️ **Karta kredytowa Diners Club (1950) powstała, bo założyciel...**
 - a) nie lubił monet
 - b) chciał kupić samochód
 - c) zapomniał portfela w restauracji
 - d) zgubił klucze
4. ⚡ **Kuchenka mikrofalowa podgrzewa jedzenie, bo mikrofae...**
 - a) zamrażają
 - b) poruszają cząsteczkami wody
 - c) palą ogień
 - d) świecą
5. 🏄 **Deskorolkę spopularyzowali w latach 60. ...**
 - a) kalifornijscy surferzy
 - b) rzymscy żołnierze
 - c) astronauta
 - d) polscy górnicy
6. 🏧 **Pierwszy bankomat uruchomiono w 1967 r. w...**
 - a) Warszawie
 - b) Londynie
 - c) Tokio
 - d) Paryżu
7. 💖 **Karteczki samoprzylepne Post-it powstały dzięki klejowi, który...**
 - a) pachnie
 - b) świeci
 - c) słabo klei i nie zostawia śladów
 - d) klei na zawsze
8. 🍳 **Tefal wprowadził w 1956 r. patelnię z...**
 - a) papieru
 - b) teflonem
 - c) drewna
 - d) szkła
9. ⭐ **Wynalazki z programów kosmicznych, np. lepsze materiały izolacyjne, trafiły potem do...**
 - a) codziennego życia
 - b) kosza
 - c) wojska wyłącznie
 - d) muzeów tylko

BIOLOGIA

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy biologia odkrywała tajemnice życia. W 1953 roku Watson i Crick opisali strukturę DNA jako podwójną helisę. Kod genetyczny zapisany jest w DNA czterema „literami”: A, T, C i G. W 1960 roku Jane Goodall zaobserwowała, że szympansy używają narzędzi. W 1962 roku badania Johna Gurdon na żabach pokazały, że dorosła komórka ma wszystkie geny. Płyta z 1970 roku ze śpiewem humbaków stała się hitem i pomogła chronić wieloryby. W 1973 roku Boyer i Cohen stworzyli pierwszy organizm zmodyfikowany genetycznie – bakterię. W 1977 roku odkryto na dnie oceanu kominy hydrotermalne pełne życia. Dian Fossey przez lata badała w Rwandzie goryle górskie. A Barbara McClintock, odkrywczyni „skaczących genów”, otrzymała Nobla dopiero w 1983 roku. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 **Płyta z 1970 r., która stała się hitem i pomogła w ochronie wielorybów, zawierała...**
a) ryk słoni z cyrku
b) głosy papug z zoo
c) śpiew humbaków
d) szczekanie psów
2. 👁 **Strukturę DNA w postaci podwójnej helisy opisali w 1953 r. ...**
a) Curie i Curie
b) Pasteur i Koch
c) Darwin i Wallace
d) Watson i Crick
3. 🗨 **Kod genetyczny zapisany jest w DNA za pomocą czterech „liter”:**
a) A, B, C i D
b) A, T, C i G
c) X, Y, Z i W
d) 1, 2, 3 i 4
4. 🐼 **Jane Goodall w 1960 r. zaobserwowała, że szympansy...**
a) piszą
b) gotują
c) budują domy
d) używają narzędzi
5. ⚡ **Pierwszy organizm zmodyfikowany genetycznie – bakterię – stworzyli w 1973 r. ...**
a) Watson i Crick
b) Boyer i Cohen
c) Pasteur i Koch
d) Darwin i Mendel
6. 🐼 **Dian Fossey przez lata badała w Rwandzie...**
a) pingwiny
b) lwy
c) słonie
d) goryle górskie
7. ❤ **Barbara McClintock odkryła „skaczące geny”, ale nagrodę Nobla otrzymała dopiero w...**
a) 1953 r.
b) 1963 r.
c) 1943 r.
d) 1983 r.
8. 🌿 **Kominy hydrotermalne z bogatym życiem na dnie oceanu odkryto w...**
a) 1947 r.
b) 1877 r.
c) 2007 r.
d) 1977 r.
9. ⭐ **Pierwsze sklonowane zwierzęta z komórek to żaby. Badania Johna Gurdon z 1962 r. pokazały, że...**
a) geny nie mają znaczenia
b) dorosła komórka ma wszystkie geny
c) klonowanie jest niemożliwe
d) żaby umieją latać

CHEMIA

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, do laboratoriów chemików. W 1953 roku Stanley Miller, przepuszczając iskry przez gazy, otrzymał aminokwasy, cegiełki życia. Rosalind Franklin zrobiła „Zdjęcie 51”, które pokazało, że DNA ma kształt helisy. W latach 50. zespół Glenna Seaborga otrzymywał pierwiastki cięższe od uranu. Dorothy Hodgkin, noblistka z 1964 roku, ustaliła budowę penicyliny i witaminy B12. Aby uzyskać benzynę, ropę destyluje się w rafinerii. Kolorowe fajerwerki zawdzięczają barwy solom metali, np. strontu i miedzi. Freony stosowano w lodówkach i aerozolach, a w 1974 roku Sherwood Rowland i Mario Molina ostrzegli, że freony niszczą warstwę ozonową. W 1985 roku odkryto fulereny – cząsteczki węgla w kształcie piłki futbolowej. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 **Dorothy Hodgkin, noblistka z 1964 r., ustaliła budowę...**
 - a) penicyliny i witaminy B12
 - b) DNA
 - c) dźwięku
 - d) kofeiny
2. 👁 **Kolorowe fajerwerki zawdzięczają barwy...**
 - a) żarówkom
 - b) farbom
 - c) solom metali, np. strontu i miedzi
 - d) laserom
3. 🗨 **Fulereny, odkryte w 1985 r., to cząsteczki węgla w kształcie...**
 - a) liny
 - b) sześcianu
 - c) piłki futbolowej
 - d) piramidy
4. ➡ **Rosalind Franklin zrobiła słynne „Zdjęcie 51”, które pokazało, że DNA ma kształt...**
 - a) kuli
 - b) sześcianu
 - c) płaskiej wstążki
 - d) helisy
5. ⚡ **Aby z ropy uzyskać benzynę i inne paliwa, ropę...**
 - a) filtruje przez piasek
 - b) gotuje z cukrem
 - c) destyluje się w rafinerii
 - d) zamraża
6. 🧑 **Pierwiastki cięższe od uranu w latach 50. otrzymywał m.in. zespół...**
 - a) Marii Curie
 - b) Glenna Seaborga
 - c) Dmitrija Mendelejewa
 - d) Alfreda Nobla
7. ❤ **Stanley Miller w 1953 r. w doświadczeniu z iskrami w gazach otrzymał...**
 - a) czyste powietrze
 - b) diament
 - c) złoto
 - d) aminokwasy, cegiełki życia
8. 🌿 **Freony, odpowiedzialne za dziurę ozonową, stosowano w...**
 - a) ubraniach
 - b) wodzie pitnej
 - c) chlebie
 - d) lodówkach i aerozolach
9. ☆ **Sherwood Rowland i Mario Molina ostrzegli już w 1974 r., że...**
 - a) Ziemia się ochładza
 - b) freony niszczą warstwę ozonową
 - c) ocean wysycha
 - d) Słońce gaśnie

FIZYKA

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy fizyka pędziła naprzód. W 1947 roku barierę dźwięku jako pierwszy przekroczył Chuck Yeager. W 1954 roku w pobliżu Genewy założono CERN. W 1964 roku Murray Gell-Mann nazwał cząstki w protonie kwarkami – słowo to pochodzi z powieści Jamesa Joyce’a. Hologram to trójwymiarowy obraz z lasera. Astronauci na Księżycu skakali wyżej, bo grawitacja jest tam ok. 6 razy słabsza. W 1974 roku Stephen Hawking przewidział, że czarne dziury mogą powoli „parować”. Zorze polarne powstają w górnych warstwach atmosfery. W 1986 roku odkryto nadprzewodniki wysokotemperaturowe, które przewodzą prąd bez żadnych strat. A Richard Feynman, badając katastrofę Challengera, pokazał, że uszczelki tracą elastyczność w zimnie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Barierę dźwięku jako pierwszy przekroczył w 1947 r. samolotem...**
 - a) Chuck Yeager
 - b) Amelia Earhart
 - c) Jurij Gagarin
 - d) Neil Armstrong
2. 👁 **Hologram to...**
 - a) rysunek ołówkiem
 - b) obraz olejny
 - c) trójwymiarowy obraz z lasera
 - d) zwykłe zdjęcie
3. 🗨 **Słowo „kwark”, nazwa cząstek w protonie, pochodzi z...**
 - a) powieści Jamesa Joyce’a
 - b) łaciny
 - c) nazwiska fizyka
 - d) języka Majów
4. ⚡ **CERN, słynne laboratorium fizyki cząstek, założono w 1954 r. w pobliżu...**
 - a) Warszawy
 - b) Chicago
 - c) Genewy
 - d) Moskwy
5. 🚀 **Astronauta na Księżycu może skakać wyżej, bo grawitacja jest tam...**
 - a) zerowa
 - b) 2 razy silniejsza
 - c) taka sama
 - d) ok. 6 razy słabsza
6. 🧑 **Richard Feynman, słynny fizyk, badał katastrofę Challengera i pokazał, że...**
 - a) uszczelki tracą elastyczność w zimnie
 - b) wszystko było w porządku
 - c) zawiodło oprogramowanie
 - d) winny był kosmita
7. ❤ **Stephen Hawking przewidział w 1974 r., że czarne dziury...**
 - a) mogą powoli „parować”
 - b) nie istnieją
 - c) są dziurami w ziemi
 - d) świecą najjaśniej
8. 🌿 **Zorze polarne powstają w...**
 - a) górnych warstwach atmosfery
 - b) wulkanach
 - c) oceanach
 - d) chmurach deszczowych
9. ☆ **Nadprzewodniki wysokotemperaturowe (1986) przewodzą prąd...**
 - a) wstecz
 - b) bez żadnych strat
 - c) tylko w słońcu
 - d) z iskrzeniem

ŚRODOWISKO

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy ludzie zaczęli troszczyć się o planetę. W 1961 roku powstał WWF, którego symbolem jest panda wielka. Rachel Carson poświęciła „Milczącą wiosnę” zagrożeniom od pestycydów. Od 1970 roku 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. W 1971 roku założono Greenpeace, by protestować przeciw próbom jądrowym. W 1972 roku raport Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu” ostrzegał, że zasoby Ziemi są ograniczone. Od lat 60. wysychało Morze Aralskie, bo zużyto wodę z rzek do nawadniania. W Czarnym Trójkącie zanieczyszczenie powietrza niszczyło lasy w Sudetach. W 1980 roku wybuch Mount St. Helens zdmuchnął cały bok góry. A w 1987 roku raport ONZ „Nasza wspólna przyszłość” zdefiniował pojęcie zrównoważonego rozwoju. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Organizację Greenpeace założono w 1971 r., by protestować przeciw...
 - a) sportowi
 - b) próbom jądrowym
 - c) szkołom
 - d) podatkom
2. 🐼 Symbolem WWF (1961) jest...
 - a) panda wielka
 - b) orzeł
 - c) lew
 - d) wieloryb
3. 🗓️ Dzień Ziemi obchodzimy od 1970 r. dnia...
 - a) 24 grudnia
 - b) 11 listopada
 - c) 1 czerwca
 - d) 22 kwietnia
4. 🌊 Morze Aralskie w latach 60.–80. zaczęło wysychać, bo...
 - a) zużyto wodę z rzek do nawadniania
 - b) zamarzło na zawsze
 - c) wypity je zwierzęta
 - d) spadł meteoryt
5. 🌫️ Zanieczyszczenie powietrza w Czarnym Trójkącie (Polska, Czechy, NRD) niszczyło...
 - a) pustynie
 - b) lasy w Sudetach
 - c) ryby w Pacyfiku
 - d) lodowce
6. 🧑 Raport „Granice wzrostu” Klubu Rzymskiego (1972) ostrzegął, że...
 - a) zasoby Ziemi są ograniczone
 - b) nastąpi epoka lodowcowa jutro
 - c) ludzie przestaną się rodzić
 - d) Słońce zgaśnie
7. 💚 Rachel Carson poświęciła „Milczącą wiosnę”...
 - a) wojnie
 - b) zagrożeniom od pestycydów
 - c) życiu w miastach
 - d) lotom w kosmos
8. 🌋 Wybuch Mount St. Helens w 1980 r. zdmuchnął...
 - a) tylko śnieg
 - b) cały bok góry
 - c) pobliskie jezioro na Księżyc
 - d) wszystkie chmury
9. 🌟 Raport ONZ „Nasza wspólna przyszłość” (1987) zdefiniował pojęcie...
 - a) zrównoważonego rozwoju
 - b) zimnej wojny
 - c) wolnego rynku
 - d) globalnej wioski

ZDROWIE

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy ludzkość walczyła o zdrowie. W 1955 roku Jonas Salk opracował szczepionkę przeciw polio, a polski lekarz Hilary Koprowski – doustną szczepionkę przeciw polio. W 1966 roku w USA pojawiły się pierwsze ostrzeżenia na paczkach papierosów. W 1978 roku WHO przyjęła w Ałmaty hasło „Zdrowie dla wszystkich”. W 1980 roku ospę prawdziwą ogłoszono całkowicie wyeliminowaną. W 1983 roku zidentyfikowano wirusa HIV. W 1985 roku koncert Live Aid zebrał pieniądze na walkę z głodem w Etiopii. W latach 80. aerobik stał się modny dzięki kasetom wideo z ćwiczeniami. A Jerzy Kukuczka, drugi zdobywca Korony Himalajów, pokazał, że organizm człowieka potrafi przystosować się do skrajności. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Koncert Live Aid (1985) zebrał pieniądze na walkę z...**
a) smogiem
b) wojną
c) głodem w Etiopii
d) ospą
2. 👁️ **Szczepionkę przeciw polio opracował w 1955 r. ...**
a) Jonas Salk
b) Aleksander Fleming
c) Edward Jenner
d) Louis Pasteur
3. 🗨️ **Hilary Koprowski, polski lekarz, opracował...**
a) aspirynę
b) doustną szczepionkę przeciw polio
c) antybiotyk
d) insulinę
4. ⚖️ **Ospę prawdziwą ogłoszono całkowicie wyeliminowaną w...**
a) 2000 r.
b) 1950 r.
c) 1880 r.
d) 1980 r.
5. ⚡ **Aerobik stał się modny w latach 80. dzięki...**
a) grom komputerowym
b) książkom kucharskim
c) kasetom wideo z ćwiczeniami
d) radiu
6. 🌐 **WHO w 1978 r. w Ałmaty przyjęła hasło...**
a) „Szpital w każdym domu”
b) „Sport dla elit”
c) „Zdrowie dla wszystkich”
d) „Leki tylko dla bogatych”
7. 💖 **Pierwsze ostrzeżenia na paczkach papierosów w USA pojawiły się w...**
a) 1946 r.
b) 2006 r.
c) 1966 r.
d) 1916 r.
8. 🍃 **Wirusa HIV zidentyfikowano w...**
a) 1933 r.
b) 1953 r.
c) 1983 r.
d) 2003 r.
9. ☆ **Jerzy Kukuczka jako drugi człowiek zdobył Koronę Himalajów. To pokazuje, że organizm człowieka...**
a) nie potrzebuje tlenu
b) nie znosi zimna
c) jest słaby i kruchy
d) potrafi przystosować się do skrajności

KULTURA FIZYCZNA I SPORT



9. Zimna wojna

1950–1990 r.

Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy sport stał się areną rywalizacji. W 1954 roku Roger Bannister jako pierwszy przebiegł milę poniżej 4 minut. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej odbywają się co 4 lata: pierwsze były w 1960 roku, więc trzecie – w 1968 roku. Tego roku igrzyska w Meksyku odbyły się wysoko, dlatego padały rekordy w skokach i sprintach. W 1972 roku zamach w Monachium pokazał, że polityka i przemoc mogą wkroczyć w sport. Irena Szewińska, siedmiokrotna medalistka olimpijska, startowała w lekkoatletyce. W 1974 roku Polska zakończyła mundial na trzecim miejscu. W 1976 roku Nadia Comăneci jako pierwsza otrzymała notę 10,0. W 1978 roku Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Europejka stanęła na Mount Evereście. W Moskwie w 1980 roku Władysław Kozakiewicz wykonał słynny „gest Kozakiewicza”, a igrzyska w Moskwie i Los Angeles były bojkotowane przez część państw. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1974 r. Polska zakończyła na...
 - a) trzecim miejscu
 - b) ostatnim miejscu
 - c) czwartym miejscu
 - d) pierwszym miejscu
2. 👁 Władysław Kozakiewicz po zwycięstwie w skoku o tyczce (Moskwa 1980) wykonał słynny...
 - a) ukłon
 - b) „gest Kozakiewicza”
 - c) taniec zwycięstwa
 - d) salut wojskowy
3. 🏁 Pierwszym człowiekiem, który przebiegł milę poniżej 4 minut (1954), był...
 - a) Jesse Owens
 - b) Usain Bolt
 - c) Carl Lewis
 - d) Roger Bannister
4. 🏆 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej odbywają się co 4 lata. Pierwsze były w 1960 r. W którym roku odbyły się trzecie?

5. 🏊 W jakiej dyscyplinie startowała Irena Szewińska, siedmiokrotna medalistka olimpijska?
 - a) Pływanie
 - b) Lekkoatletyka
 - c) Gimnastyka
 - d) Szermierka
6. 🌐 Igrzyska w Moskwie (1980) i Los Angeles (1984) były...
 - a) odwołane
 - b) wspólne
 - c) rozgrywane zimą
 - d) bojkotowane przez część państw
7. ❤ Wanda Rutkiewicz w 1978 r. jako pierwsza Europejka...
 - a) poleciała w kosmos
 - b) wygrała Wimbledon
 - c) przepłynęła Atlantyk
 - d) stanęła na Mount Evereście
8. 🍃 Olimpiada w Meksyku (1968) odbyła się na dużej wysokości, dlatego...
 - a) była zimą
 - b) padały rekordy w skokach i sprintach
 - c) rozgrywana była nocą
 - d) nikt nie ukończył biegu
9. ☆ Zamach na izraelskich sportowców podczas igrzysk w Monachium (1972) pokazał, że...
 - a) sport nie ma znaczenia
 - b) polityka i przemoc mogą wkroczyć w sport
 - c) terroryzm nie istnieje
 - d) igrzyska są zawsze bezpieczne

MEDYCyna

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy medycyna dokonywała cudów. W 1958 roku wszczepiono pierwszy stały rozrusznik serca, wielkości krążka hokejowego. W 1963 roku epidemię ospy we Wrocławiu opanowano dzięki masowym szczepieniom i izolacji chorych. Słowo „transplantacja” oznacza przeszczepienie narządu, a leki takie jak cyklosporyna zapobiegały odrzuceniu przeszczepu. W 1967 roku Cicely Saunders założyła w Londynie pierwsze nowoczesne hospicjum. W 1977 roku w Somalii zanotowano ostatni naturalny przypadek ospy. W 1984 roku ks. Eugeniusz Dutkiewicz założył Hospicjum Pallotinum w Gdańsku. W latach 80. do szpitali wszedł rezonans magnetyczny, a laserowe operacje oczu pomagały korygować wady wzroku. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏏 **Pierwszy rozrusznik serca wszczepiony na stałe (1958) był wielkości...**
 - a) krążka hokejowego
 - b) telewizora
 - c) ziarnka ryżu
 - d) piłki nożnej
2. 👁 **Skanner rezonansu magnetycznego (MRI) wszedł do szpitali w...**
 - a) latach 20.
 - b) XIX w.
 - c) latach 80.
 - d) XXI w.
3. 🗨 **Słowo „transplantacja” oznacza...**
 - a) transport chorego
 - b) przeszczepienie narządu
 - c) operację oczu
 - d) leczenie ziołami
4. ⚖ **Leki immunosupresyjne, np. cyklosporyna (1983), były przełomem, bo...**
 - a) zapobiegały odrzuceniu przeszczepu
 - b) leczyły katar
 - c) wybielały zęby
 - d) zastępowały jedzenie
5. 🔦 **Laserowe operacje oczu rozwijały się od lat 80., by...**
 - a) korygować wady wzroku
 - b) mierzyć ciśnienie
 - c) usuwać kości
 - d) leczyć zęby
6. 👤 **Cicely Saunders założyła w 1967 r. w Londynie pierwsze nowoczesne...**
 - a) laboratorium
 - b) hospicjum
 - c) szpital wojskowy
 - d) przedszkole
7. ❤ **Hospicjum Pallotinum w Gdańsku (1984) założył...**
 - a) Zbigniew Religa
 - b) Jan Paweł II
 - c) Lech Wałęsa
 - d) ks. Eugeniusz Dutkiewicz
8. 🍀 **Ostatni naturalny przypadek ospy zanotowano w 1977 r. w...**
 - a) Japonii
 - b) Brazylii
 - c) Polsce
 - d) Somalii
9. ☆ **Epidemia ospy we Wrocławiu (1963) została opanowana dzięki...**
 - a) ucieczce ludzi
 - b) modlitwie wyłączenie
 - c) masowym szczepieniom i izolacji chorych
 - d) antybiotykom

FARMACJA

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny i zajrzyjmy do apteki. W latach 50.–70. zaczęto badać leki z organizmów morskich, np. gąbek. W 1956 roku pojawiły się inhalatory, które podają lek na astmę prosto do płuc. Tragedia talidomidu z lat 1957–1961 doprowadziła do surowszych badań nad lekami. W 1960 roku w USA pojawiła się tabletką antykoncepcyjna. W latach 60. benzodiazepiny pomagały ludziom uspokoić się, a w 1962 roku James Black wymyślił beta-blokery, które pomagają sercu pracować spokojniej. W latach 70. chińska badaczka Tu Youyou odkryła artemizynę, lek na malarię. W 1982 roku wprowadzono insulinę ludzką z bakterii zmodyfikowanych genetycznie. A leki generyczne to tańsze kopie leków oryginalnych. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Leki przeciwlękowe, np. benzodiazepiny (lata 60.), pomagały ludziom...**
 - a) uspokoić się
 - b) lepiej biegać
 - c) rosnąć
 - d) widzieć w nocy
2. 👁 **Tabletka antykoncepcyjna pojawiła się w USA w...**
 - a) 1910 r.
 - b) 2000 r.
 - c) 1850 r.
 - d) 1960 r.
3. 🗞 **Tragedia talidomidu (1957–1961) doprowadziła do...**
 - a) zakazu antybiotyków
 - b) surowszych badań nad lekami
 - c) końca farmacji
 - d) zamknięcia aptek
4. ⚖ **Leki generyczne to leki...**
 - a) tańsze kopie leków oryginalnych
 - b) z cukru
 - c) bez substancji czynnej
 - d) dla zwierząt
5. ✨ **Inhalatory z lekiem na astmę (1956) podają lek...**
 - a) do żołądka
 - b) przez skórę
 - c) do oczu
 - d) prosto do płuc
6. 👩 **Artemizynę, lek na malarię, odkryła w latach 70. chińska badaczka...**
 - a) Maria Curie
 - b) Rosalind Franklin
 - c) Dorothy Hodgkin
 - d) Tu Youyou
7. ❤ **Beta-blokery (1962), wymyślone przez Jamesa Blacka, pomagają...**
 - a) rosnąć
 - b) widzieć lepiej
 - c) sercu pracować spokojniej
 - d) biegać szybciej
8. 🌿 **Leki z organizmów morskich, np. gąbek, zaczęto badać w...**
 - a) latach 50.–70.
 - b) starożytności
 - c) średniowieczu
 - d) XIX w.
9. ☆ **Insulinę ludzką jako pierwszy lek z bakterii zmodyfikowanych genetycznie wprowadzono w...**
 - a) 2002 r.
 - b) 1922 r.
 - c) 1982 r.
 - d) 1952 r.

ROLNICTWO

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny i wyjdźmy na pola. W latach 1959–1961 w Chinach panował wielki głód, skutek polityki „Wielkiego skoku naprzód”. W latach 60. „zielona rewolucja” w Indiach polegała na uprawie nowych, wydajnych odmian zbóż, a Norman Borlaug dostał w 1970 roku Pokojową Nagrodę Nobla za nowe, wydajne odmiany pszenicy. W PRL działały PGR-y, czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne, ale rolnicy indywidualni zachowali swoje gospodarstwa. Po polach jeździł traktor Ursus, produkowany w Polsce. Dożynki organizowano jako wielkie święta państwowe, a stonkę ziemniaczaną propaganda przedstawiała jako „amerykański żuk” rzucany przez wrogów. Pod koniec XX wieku pojawiły się uprawy GMO – zwolennicy mówią, że zwiększają plony. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Dożynki w PRL często organizowano jako...**
 - a) zawody sportowe
 - b) wielkie święta państwowe
 - c) święta tajne
 - d) koncerty rockowe
2. 👁️ **Traktor Ursus był produkowany w...**
 - a) Polsce
 - b) Brazylii
 - c) Japonii
 - d) Kanadzie
3. 🗨️ **PGR w PRL to skrót od...**
 - a) Pola Gęsto Rosnące
 - b) Polska Grupa Rycerska
 - c) Państwowe Gospodarstwo Rolne
 - d) Partia Gospodarzy Rolnych
4. ➡️ **„Zielona rewolucja” w latach 60. w Indiach polegała na...**
 - a) zakazie nawozów
 - b) uprawie nowych, wydajnych odmian zbóż
 - c) powrocie do motyk
 - d) sadzeniu drzew
5. ⚡ **W PRL rolnicy indywidualni, w odróżnieniu od innych krajów bloku wschodniego, ...**
 - a) przenieśli się do miast
 - b) nie istnieli
 - c) zachowali swoje gospodarstwa
 - d) musieli oddać ziemię
6. 🌾 **Norman Borlaug otrzymał w 1970 r. Pokojową Nagrodę Nobla za...**
 - a) ochronę lasów
 - b) budowę traktorów
 - c) wynalezienie nawozu
 - d) nowe, wydajne odmiany pszenicy
7. ❤️ **Wielki głód w Chinach (1959–1961) był skutkiem polityki...**
 - a) „Wielkiego skoku naprzód”
 - b) „zielonej rewolucji”
 - c) „złotego wieku”
 - d) „wolnego rynku”
8. 🌿 **Stonka ziemniaczana na polach PRL była w propagandzie przedstawiana jako...**
 - a) dar z nieba dla rolników
 - b) zwierzę pod ochroną
 - c) „amerykański żuk” zrzucany przez wrogów
 - d) symbol pokoju
9. ☆ **Uprawy roślin modyfikowanych genetycznie pojawiły się pod koniec XX w. Zwolennicy mówią, że...**
 - a) rosła w lodzie
 - b) są magiczne
 - c) nie potrzebują słońca
 - d) zwiększają plony

WETERYNARIA

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy zwierzęta latały w kosmos. W 1957 roku w kosmos poleciał pies Łajka. W 1960 roku psy Białka i Striełka jako pierwsze wróciły żywe z orbity. W 1961 roku szympansa Ham poleciała dla USA, a w 1963 roku kot Félicette został wysłany przez Francję. Na ziemi weterynarz James Herriot opisywał swoją pracę w książkach, które stały się bestsellerami i serialem. W polskich gospodarstwach konie jeszcze długo pracowały w polu. W latach 80. w Wielkiej Brytanii wybuchła choroba szalonych krów, a w Europie szczepiono lisy przeciw wściekliznie, zrzucając przynęty ze szczepionką. W 1997 roku polska ustawa uznała, że zwierzę nie jest rzeczą i czuje ból. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 📖 **Weterynarz James Herriot opisał swoją pracę w książkach, które...**
 - a) stały się bestsellerami i serialem
 - b) znano tylko w Szkocji
 - c) były podręcznikami chirurgii
 - d) zakazano
2. 🐕 **Pies Łajka poleciał w kosmos w...**
 - a) 1957 r.
 - b) 1967 r.
 - c) 1977 r.
 - d) 1947 r.
3. 🐕 **Białka i Strielka to psy, które w 1960 r. ...**
 - a) grały w filmie
 - b) jako pierwsze wróciły żywe z orbity
 - c) wygrały wystawę
 - d) pilnowały Kremla
4. 🦊 **Szczepienia lisów przeciw wściekliznie w Europie od lat 80. prowadzono, zrzucając...**
 - a) lekarzy na spadochronach
 - b) sieci
 - c) przynęty ze szczepionką
 - d) ulotki
5. 🐎 **Konie w polskich gospodarstwach w PRL...**
 - a) były zakazane
 - b) zniknęły w 1950 r.
 - c) ciągnęły samoloty
 - d) jeszcze długo pracowały w polu
6. 🐼 **Szympanica Ham poleciała w kosmos w 1961 r. dla...**
 - a) USA
 - b) Polski
 - c) ZSRR
 - d) Chin
7. 🐾 **Kot Félicette w 1963 r. był pierwszym kotem w kosmosie, wysłanym przez...**
 - a) Francję
 - b) ZSRR
 - c) USA
 - d) Wielką Brytanię
8. 🍃 **Choroba szalonych krów (BSE) wybuchła w latach 80. w...**
 - a) Brazylii
 - b) Wielkiej Brytanii
 - c) Japonii
 - d) Australii
9. ☆ **Ustawy o ochronie zwierząt w wielu krajach, np. w Polsce (1997), uznają, że zwierzę...**
 - a) jest maszyną
 - b) nie ma uczuć
 - c) jest własnością państwa
 - d) nie jest rzeczą i czuje ból

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, nad morza i do hodowli. W latach 1958–1976 Islandia i Wielka Brytania toczyły wojny dorszowe o prawa do połowów. Polskie trawlerzy łowiły ryby nawet u wybrzeży Afryki i Ameryki Południowej. Na fermach kur hodowla stała się przemysłowa i masowa. Rozwijała się akwakultura, czyli hodowla ryb i owoców morza. W latach 70. wilków w Polsce było bardzo mało, bo płacono nagrody za ich odstrzał. W latach 80. zebra wędrowna w Wielkich Jeziorach stała się przykładem gatunku inwazyjnego. W 1986 roku wprowadzono moratorium na komercyjny połów wielorybów. Naukowcy odkryli, że delfiny porozumiewają się gwizdami i kliknięciami. A żubry z Białowieży, wypuszczone w latach 50. na wolność, dziś liczą w Polsce ponad 2500 osobników. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 Delfiny porozumiewają się...

- a) gwizdami i kliknięciami
- b) pismem
- c) gestami rąk
- d) kolorami

2. 👁 Moratorium na komercyjny połów wielorybów wprowadzono w...

- a) 2016 r.
- b) 1936 r.
- c) 1886 r.
- d) 1986 r.

3. 🗨 Akwakultura to...

- a) nauka o wodzie
- b) sport wodny
- c) malowanie akwarelami
- d) hodowla ryb i owoców morza

4. ⚖ Wojny dorszowe (1958–1976) między Islandią a Wielką Brytanią dotyczyły...

- a) złota
- b) praw do połowów
- c) granic lądowych
- d) ropy

5. 🚢 Polskie trawlery w PRL łowiły ryby nawet u wybrzeży...

- a) Szwajcarii
- b) Mongolii
- c) Afryki i Ameryki Południowej
- d) Polski tylko

6. 🐔 Na fermach kur w latach 60.–80. hodowla stała się...

- a) nieopłacalna
- b) przemysłowa i masowa
- c) tylko ekologiczna
- d) zakazana

7. ❤ W latach 70. w Polsce wilków było bardzo mało, bo...

- a) zamarły podczas zim
- b) płacono nagrody za ich odstrzał
- c) zjadły je żubry
- d) wyemigrowały do Afryki

8. 🌿 Plaga zebry wędrowniej w Wielkich Jeziorach (lata 80.) to przykład...

- a) nowego gatunku z kosmosu
- b) wymierania
- c) gatunku inwazyjnego
- d) hodowli

9. ☆ Żubry w Białowieży w latach 50. wypuszczono z zagród na wolność. Dziś w Polsce żyje ich...

- a) ani jednego
- b) kilkanaście
- c) ponad 2500
- d) kilka milionów

INNE (PRZYRODA)

9. Zimna wojna

1950–1990 r.



Cofnijmy się do czasów zimnej wojny, gdy odkrywcy sięgali szczytów i głębin. W 1953 roku Mount Everest zdobyli Edmund Hillary i Tenzing Norgay. W 1956 roku film Jacques’a Cousteau „Świat milczenia” zdobył Złotą Palmę w Cannes. W 1960 roku Jacques Piccard i Don Walsh zbadali Rów Mariański na batyskafie „Trieste”. W latach 60. przyjęto teorię tektoniki płyt, potwierdzając pomysły Alfreda Wegenera. W 1972 roku zdjęcie „Blue Marble” z Apollo 17 stało się symbolem ruchu ekologicznego. W 1976 roku trzęsienie ziemi w Tangshan było jednym z najtragiczniejszych w XX w. W 1977 roku założono polską stację antarktyczną imienia Henryka Arctowskiego. W 1978 roku Reinhold Messner wszedł na Everest bez tlenu z butli. A Jerzy Kukuczka zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników w niecałe 8 lat. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Jacques Cousteau pokazywał podwodny świat w filmie „Świat milczenia” (1956), który...
 - a) był zakazany
 - b) trwał 24 godziny
 - c) zdobył Złotą Palmę w Cannes
 - d) był niemy
2. 👁️ Zdobywcy Mount Everestu w 1953 r. to...
 - a) Amundsen i Scott
 - b) Mallory i Irvine
 - c) Edmund Hillary i Tenzing Norgay
 - d) Kukuczka i Messner
3. 🗨️ Teorię tektoniki płyt przyjęto w latach 60., potwierdzając wcześniejsze pomysły...
 - a) Karola Darwina
 - b) Izaaka Newtona
 - c) Marii Curie
 - d) Alfreda Wegenera
4. 🚢 Rów Mariański zbadali w 1960 r. na batyskafie „Trieste”...
 - a) Jacques Piccard i Don Walsh
 - b) Cousteau i jego syn
 - c) Neil Armstrong i Buzz Aldrin
 - d) Hillary i Norgay
5. ⚡ Reinhold Messner w 1978 r. jako pierwszy (z Peterem Habelerem) wszedł na Everest...
 - a) z psem
 - b) bez tlenu z butli
 - c) na nartach
 - d) nocą
6. 🧑‍🔬 Polska stacja badawcza na Antarktydzie, założona w 1977 r., nosi imię...
 - a) Fryderyka Chopina
 - b) Mikołaja Kopernika
 - c) Henryka Arctowskiego
 - d) Marii Curie
7. 💖 Jerzy Kukuczka zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników w...
 - a) jednym tygodniu
 - b) ciągu jednego roku
 - c) 30 lat
 - d) niecałe 8 lat
8. 🍃 Trzęsienie ziemi w Tangshan (1976) w Chinach było...
 - a) na Księżycu
 - b) pod lodem
 - c) niewyczuwalne
 - d) jednym z najtragiczniejszych w XX w.
9. ☆ Zdjęcie Ziemi „Blue Marble” (1972) z Apollo 17 stało się symbolem...
 - a) wojny
 - b) olimpiady
 - c) ruchu ekologicznego
 - d) wyścigu zbrojeń